# FORZA, AMBIENTE, LIBERTÀ

*L’intelligenza artificiale come ambiente cognitivo*

# Prefazione

Questo testo non nasce da un'urgenza accademica, né dall'intenzione di intervenire in un dibattito disciplinare circoscritto. Nasce da una traiettoria lunga, iniziata quando l'intelligenza artificiale era ancora un oggetto marginale, fragile, spesso confinato all'ambito universitario, e proseguita attraverso decenni di trasformazioni tecnologiche che hanno progressivamente cambiato il modo in cui il lavoro, le organizzazioni e la vita quotidiana si strutturano.

Quando ho iniziato a sviluppare software, a metà degli anni Ottanta, le applicazioni informatiche erano quasi esclusivamente strumenti di automazione amministrativa: contabilità, paghe, gestione fiscale. Non si discuteva di creatività, decisione o conoscenza. Il software era un mezzo per rendere più efficiente ciò che era già definito altrove. Non a caso, nelle organizzazioni di allora, i primi responsabili informatici rispondevano gerarchicamente al Direttore Finanziario: l'informatica era una funzione di supporto al controllo economico.

Oggi quella configurazione appare distante. È difficile immaginare un'impresa che "introduca" software di contabilità o di gestione del personale: tali sistemi sono ormai dati per scontati, integrati, invisibili. Non sono più percepiti come tecnologie, ma come parti dell'ambiente operativo. Nessuna organizzazione contemporanea potrebbe funzionare senza di essi, e nessuno li considera più oggetto di scelta strategica quotidiana.

Un processo analogo si è verificato su scala ancora più ampia con la diffusione degli smartphone. In pochi anni, questi dispositivi sono passati dall'essere strumenti opzionali a diventare interfacce permanenti con il mondo: lavoro, relazioni, informazione, orientamento, memoria. Oggi si discute persino della loro integrazione in ambiti come la salute personale, il monitoraggio continuo, la prevenzione. Ancora una volta, ciò che era percepito come tecnologia è diventato ambiente.

Questi esempi non hanno funzione dimostrativa. Non sono portati come prove empiriche di una tesi, né come analogie da estendere automaticamente all'intelligenza artificiale. Servono a chiarire il punto di osservazione da cui nasce questo lavoro: uno sguardo che ha visto più volte una tecnologia

attraversare la stessa soglia concettuale, passando da strumento a infrastruttura, da opzione a condizione.

Il libro che segue non afferma che l'intelligenza artificiale debba necessariamente compiere lo stesso percorso. Non propone previsioni, né scenari inevitabili. Assume invece una postura condizionale: se determinate assunzioni strutturali vengono rispettate, se certi processi di stabilizzazione e integrazione si consolidano, allora diventa possibile descrivere l'intelligenza artificiale non più come una semplice tecnologia, ma come una forza naturale in senso sistemico, capace di generare un ambiente cognitivo e di trasformare il modo in cui la libertà viene esercitata.

Questa è una riflessione teorica, ma non astratta nel senso di disincarnata. È radicata in una lunga esposizione ai processi di automazione, integrazione e naturalizzazione delle tecnologie. È una visione che non pretende di essere definitiva, né di chiudere il futuro. Al contrario, è scritta per essere letta da chi quel futuro lo abiterà, e dovrà decidere dentro ambienti che oggi sono solo in formazione.

Il testo non chiede adesione. Chiede attenzione. Non chiede di essere seguito, ma di essere verificato. Se le assunzioni che esplicita non si realizzeranno, il teorema cadrà. Se si realizzeranno, ciò che oggi appare come una possibilità concettuale potrebbe diventare una condizione quotidiana dell'agire.

In questo senso, il libro non è un manifesto, né una diagnosi conclusiva. È un tentativo di rendere visibile una trasformazione possibile prima che essa diventi così ovvia da non poter più essere pensata.

È a questo livello che intende parlare alle nuove generazioni: non per dire cosa accadrà, ma per chiarire cosa diventa pensabile quando un ambiente cambia.

**Luca Giuman**
Padova, 29 dicembre 2025

**Capitolo 1 — Criteri operativi di una forza naturale** **13**
1. Scopo del capitolo 13
2. Il problema concettuale 13
3. Strumento, tecnologia, forza: una distinzione necessaria 14
4. Criteri operativi di forza naturale 14
5. Sintesi concettuale 15
6. Chiusura del primo salto logico 15
7. Stato della dimostrazione 15
8. Output del capitolo 16

**Capitolo 2 — L'intelligenza Artificiale rispetto ai criteri di forza naturale** **17**
1. Scopo del capitolo 17
2. Delimitazione dell'oggetto di analisi 17
3. Non intenzionalità degli effetti 17
4. Pervasività settoriale e funzionale 18
5. Ristrutturazione dello spazio delle possibilità 18
6. Effetti ambientali e esposizione indiretta 19
7. Non-eludibilità locale e condizioni attuali 19
8. Chiusura del secondo salto logico 19
9. Stato della dimostrazione 20
10. Output del capitolo 20

**Capitolo 3 — Analisi delle obiezioni correnti** **21**
1. Scopo del capitolo 21
2. Prima obiezione: "l'IA è solo uno strumento" 21
3. Seconda obiezione: "dipende tutto dall'uso umano" 22
4. Terza obiezione: "non è inevitabile" 22
5. Quarta obiezione: "è solo una fase tecnologica" 22
6. Sintesi delle confutazioni 23
7. Stato della dimostrazione 23
8. Output del capitolo 23

**Capitolo 4 — Lemma 1: dalla tecnologia alla forza naturale** **24**
1. Scopo del capitolo 24
2. Chiarimento del lemma da dimostrare 24
3. Tecnologia e spazio delle possibilità 24
4. Ristrutturazione delle possibilità come criterio discriminante 25
5. Dalla ristrutturazione all'effetto ambientale 25
6. Dimostrazione del Lemma 1 25
7. Portata e limiti del lemma 26

8. Stato della dimostrazione 26
9. Output del capitolo 26
**Capitolo 5 — Ambiente come struttura di possibilità 27**
1. Scopo del capitolo 27
2. Ambiente e contesto: una distinzione necessaria 27
3. Ambiente come struttura di possibilità 27
4. Vincoli e affordance 28
5. Stabilità e fondo operativo 28
6. Ambiente ed esposizione 29
7. Ambiente e azione 29
8. Chiusura del passaggio concettuale 29
9. Stato della dimostrazione 29
10. Output del capitolo 30
**Capitolo 6 — Cognizione distribuita 31**
1. Scopo del capitolo 31
2. Limiti del modello cognitivo interno 31
3. Estensione funzionale della cognizione 31
4. Linguaggio e scrittura come precedenti ambientali 32
5. Stabilità e integrazione dei supporti cognitivi 32
6. Distribuzione e ambiente 32
7. Cognizione distribuita e responsabilità 33
8. Chiusura del passaggio concettuale 33
9. Stato della dimostrazione 33
10. Output del capitolo 34
**Capitolo 7 — L'intelligenza artificiale come spazio cognitivo 35**
1. Scopo del capitolo 35
2. Dallo strumento cognitivo allo spazio 35
3. Esternalizzazione attiva del processo cognitivo 35
4. Continuità operativa e affidamento 36
5. Condivisione e standardizzazione dello spazio 36
6. Ristrutturazione delle pratiche cognitive 36
7. Spazio cognitivo ed esposizione 37
8. Chiusura del terzo salto logico 37
9. Stato della dimostrazione 37
10. Output del capitolo 38
**Capitolo 8 — Lemma 2: L'ambiente cognitivo 39**
1. Scopo del capitolo 39

2. Chiarimento del lemma 39
3. Condizione necessaria: esternalizzazione stabile 39
4. Condizione necessaria: integrazione funzionale 40
5. Condizione necessaria: condivisione ambientale 40
6. Dalla distribuzione all’ambiente 40
7. Dimostrazione del Lemma 2 41
8. Portata e limiti del lemma 41
9. Stato della dimostrazione 41
10. Output del capitolo 42
**Capitolo 9 — Il modello classico di libertà 43**
1. Scopo del capitolo 43
2. Libertà come facoltà interna 43
3. Centralità della scelta 43
4. Separazione tra soggetto e ambiente 44
5. Libertà negativa e libertà positiva 44
6. Limiti strutturali del modello 44
7. Neutralità apparente dell’ambiente 45
8. Persistenza del modello 45
9. Chiusura del passaggio concettuale 45
10. Stato della dimostrazione 45
11. Output del capitolo 46
**Capitolo 10 — Libertà come funzione ambientale 47**
2. Dalla scelta alle condizioni di possibilità 47
3. Ambiente come variabile dominante 47
4. Libertà negativa e positiva rilette 48
5. Produzione delle opzioni e potere strutturale 48
6. Libertà come relazione, non come proprietà 49
7. Implicazioni per l’azione 49
8. Chiusura del passaggio concettuale 49
9. Stato della dimostrazione 49
10. Output del capitolo 50
**Capitolo 11 — Partecipazione come forma dell’azione libera 51**
1. Scopo del capitolo 51
2. Partecipazione non è controllo 51
3. Partecipazione come incidenza strutturale 51
4. Partecipazione de facto e partecipazione agentiva 52
5. Partecipazione e libertà 52

6. Partecipazione senza consenso 52
7. Partecipazione e responsabilità 53
8. Chiusura del passaggio concettuale 53
9. Stato della dimostrazione 53
10. Output del capitolo 53
**Capitolo 12 — Lemma 3: Libertà come azione sull'ambiente 54**
1. Scopo del capitolo 54
2. Chiarimento del lemma 54
3. Condizioni di possibilità e priorità logica 54
4. Ambiente come mediatore della libertà 55
5. Azione sull'ambiente e azione nelle opzioni 55
6. Partecipazione come forma di azione libera 55
7. Dimostrazione del Lemma 3 56
8. Portata e limiti del lemma 56
9. Stato della dimostrazione 56
10. Output del capitolo 56
**Capitolo 12 bis — Lemma 4: Libertà per sottrazione intenzionale 57**
1. Scopo del capitolo 57
2. Necessità del contro-lemma 57
3. Partecipazione e saturazione concettuale 57
4. Definizione di libertà per sottrazione 58
5. Sottrazione e razionalità 58
6. Sottrazione e ambiente cognitivo 58
7. Dimostrazione del Lemma 4 58
8. Limiti interni del lemma 59
9. Coesistenza delle due forme di libertà 59
10. Stato della dimostrazione 59
11. Output del capitolo 60
**Capitolo 13 — Composizione dei lemmi e biforcazione della libertà 61**
1. Scopo del capitolo 61
2. Stato dei risultati acquisiti 61
3. Relazione tra Lemma 1 e Lemma 2 61
4. Prima diramazione: dal Lemma 2 al Lemma 3 62
5. Seconda diramazione: dal Lemma 2 al Lemma 4 62
6. Assenza di contraddizione tra i due rami 62
7. Catena inferenziale aggiornata 63
8. Portata della composizione 63

9. Stato della dimostrazione 63
10. Output del capitolo 63
**Capitolo 14 — Dimostrazione del teorema centrale sulla libertà ambientale 65**
1. Scopo del capitolo 65
2. Enunciato del teorema 65
3. Premesse dimostrate 65
4. Dalla forza naturale all'ambiente cognitivo 65
5. Dall'ambiente cognitivo alla trasformazione della libertà 66
6. Inclusione delle due modalità di libertà 66
7. Chiusura della dimostrazione 66
8. Portata del teorema 66
9. Stato della dimostrazione 67
10. Output del capitolo 67
**Capitolo 15 — Corollari del teorema 68**
1. Scopo del capitolo 68
2. Primo corollario: l'etica dell'IA è etica ambientale 68
3. Secondo corollario: la governance è architettura della libertà 68
4. Terzo corollario: l'astensione è una forma di partecipazione 69
5. Quarto corollario: la neutralità tecnologica è insostenibile 69
6. Quinto corollario: la responsabilità è distribuita 70
7. Portata dei corollari 70
8. Stato dell'argomentazione 70
9. Output del capitolo 70
**Capitolo 16 — Limiti, falsificabilità e residuo non formalizzabile 71**
1. Scopo del capitolo 71
2. Condizioni di validità del teorema 71
3. Falsificabilità strutturale 71
4. Falsificabilità dinamica 72
5. Limiti concettuali 72
6. Limiti normativi 72
7. Residuo non formalizzabile 72
8. Chiusura concettuale 73
9. Stato finale dell'opera 73
10. Output del capitolo 73
**Appendice A 74**
**Definizioni, Assiomi e Lemmi 74**
**A.1 Definizioni operative 74**

A.2 Assiomi 74
A.3 Lemmi 75
A.4 Teoremi 76
A.5 Falsificatori strutturali 76
A.6 Nota di coerenza finale (aggiornata) 76
**Appendice B — Esempi derivativi (non dimostrativi) 78**
Premessa metodologica 78
B.1 Modelli linguistici di grandi dimensioni e ambiente cognitivo 78
B.2 Processi decisionali assistiti e libertà come partecipazione 79
B.3 Lavoro cognitivo e rimodellamento delle aspettative 79
B.4 Bias algoritmici e ambiente normativo implicito 80
B.5 Sottrazione intenzionale e gestione dell'esposizione 80
Chiusura dell'appendice 80
**Appendice C — Falsificatori osservabili del teorema 81**
Premessa metodologica 81
C.1 Falsificazione della qualificazione dell'IA come forza naturale 81
Falsificatore C.1.a — Reversibilità strutturale osservabile 81
Falsificatore C.1.b — Persistente opzionalità settoriale 81
C.2 Falsificazione dell'ipotesi di ambiente cognitivo 82
Falsificatore C.2.a — Mancata esternalizzazione stabile dei processi cognitivi 82
Falsificatore C.2.b — Neutralità ambientale verificabile 82
C.3 Falsificazione della riformulazione della libertà 82
Falsificatore C.3.a — Indipendenza delle condizioni di possibilità 82
Falsificatore C.3.b — Irrilevanza strutturale della partecipazione 83
C.4 Falsificazione dinamica della traiettoria descritta 83
Falsificatore C.4.a — Inversione sistemica della dipendenza ambientale 83
C.5 Limite epistemico dei falsificatori 83
Chiusura dell'appendice 84
**Appendice D — Controllo dell'ambiente cognitivo (analisi strutturale) 85**
Premessa metodologica 85
D.1 Livelli di controllo dell'ambiente cognitivo 85
D.2 Controllo infrastrutturale 86
D.3 Controllo architetturale 86
D.4 Controllo operativo 87
D.5 Controllo simbolico-cognitivo 87

D.6 Asimmetrie di controllo e partecipazione 88
D.7 Relazione tra controllo e libertà 88
D.8 Limiti dell’analisi 88
Chiusura dell’appendice 89

# Nota metodologica

Questo libro adotta un approccio deliberatamente teorico e pre-applicativo.
Il suo obiettivo non è analizzare singoli sistemi di intelligenza artificiale, né valutare casi specifici come modelli linguistici di grandi dimensioni, bias algoritmici o applicazioni settoriali. Tali fenomeni sono rilevanti, ma vengono considerati come **istanze derivate**, non come fondamento dell'argomentazione.

L'oggetto dell'opera è più a monte: non cosa fa l'IA in contesti particolari, ma **che tipo di ambiente diventa** quando l'IA opera in modo stabile, diffuso e sistemico.

Per questa ragione, l'analisi procede attraverso definizioni operative, assiomi e lemmi. Questa scelta non è ornamentale né idiosincratica. Ogni tesi che intenda descrivere trasformazioni strutturali — e non semplici effetti locali — deve rendere esplicite le proprie premesse concettuali. L'Appendice A svolge questa funzione: non impone universalità, ma chiarisce le condizioni di validità dell'argomentazione.

La struttura dell'opera è pertanto **condizionale**.
Le conclusioni valgono se, e solo se, si accettano alcune assunzioni di fondo: in particolare, una concezione sistemica dell'ambiente, l'estendibilità della cognizione oltre il soggetto individuale e la non neutralità strutturale delle infrastrutture cognitive. Chi rifiuta tali assunzioni non troverà in questo libro una confutazione diretta della propria posizione, ma un modello teorico coerente che opera entro un diverso quadro concettuale.

L'assenza di una validazione empirica estesa è intenzionale. I casi empirici sono considerati **derivabili** dalla struttura teorica proposta, non necessari alla sua dimostrazione. Inserirli nel corpo principale dell'opera avrebbe spostato il baricentro dall'analisi delle condizioni di possibilità alla descrizione di fenomeni contingenti, esponendo la tesi a una rapida obsolescenza e a fraintendimenti applicativi.

Il livello di analisi adottato non è quello della misurazione empirica né della validazione quantitativa, ma quello della modellizzazione strutturale: il libro descrive pattern di trasformazione delle condizioni di possibilità, non la loro intensità, frequenza o distribuzione statistica.

Analogamente, il libro non fornisce una teoria normativa completa né propone soluzioni di governance. I corollari che emergono dalla dimostrazione indicano implicazioni strutturali — etiche, politiche, organizzative — ma non pretendono di risolverle. Ogni estensione normativa richiederebbe assunti ulteriori che esulano dall'ambito di questa analisi.

Infine, l'opera riconosce esplicitamente un residuo non formalizzabile dell'esperienza umana: una dimensione della libertà, dell'errore e dell'imprevisto che nessun ambiente cognitivo può assorbire integralmente senza negare l'autonomia che pretende di descrivere. Questo residuo non è una lacuna teorica, ma un vincolo strutturale alla pretesa di totalizzazione di qualsiasi modello.

Il lettore è quindi invitato a valutare il libro non come un manuale sull'intelligenza artificiale, ma come una **dimostrazione concettuale**: un tentativo di chiarire come cambiano le categorie fondamentali — forza, ambiente, libertà — quando l'IA smette di essere solo una tecnologia e diventa una condizione strutturale del pensare e dell'agire.

# Atto I - Fondazione

# Capitolo 1 — Criteri operativi di una forza naturale

## 1. Scopo del capitolo

Questo capitolo ha un obiettivo circoscritto e non negoziabile: stabilire criteri rigorosi, non metaforici, che consentano di distinguere una *forza naturale* da uno *strumento* o da una *tecnologia*.
L'esito atteso è la chiusura del primo salto logico dell'opera: rendere legittimo l'uso del concetto di "forza naturale" al di fuori della fisica classica, senza ricorrere a analogie suggestive o a scorciatoie retoriche.

Il capitolo non dimostra alcuna tesi sull'intelligenza artificiale. Costruisce esclusivamente il quadro concettuale necessario affinché tale dimostrazione sia, in seguito, possibile.

## 2. Il problema concettuale

Nel linguaggio ordinario e nel dibattito pubblico contemporaneo, l'espressione "forza naturale" viene spesso utilizzata in modo improprio. In ambito tecnologico, è frequente l'assimilazione di fenomeni complessi a immagini già note — l'elettricità, il fuoco, le rivoluzioni industriali — con l'effetto di suggerire inevitabilità o destino, più che di descrivere una struttura.

Questa ambiguità genera due errori distinti. Il primo è un errore di categoria: concetti nati per descrivere interazioni fisiche vengono applicati a fenomeni socio-tecnici senza una ridefinizione esplicita. Il secondo è un errore argomentativo: "forza naturale" diventa un termine persuasivo, non analitico.

Per evitare entrambi, è necessario separare il problema del *nome* dal problema della *funzione*. Questo capitolo assume che ciò che rende un fenomeno assimilabile a una forza naturale non sia la sua origine materiale, ma il tipo di effetti strutturali che produce.

## 3. Strumento, tecnologia, forza: una distinzione necessaria

Uno strumento è un artefatto utilizzato intenzionalmente da un agente per raggiungere uno scopo. Opera all'interno di uno spazio di possibilità già dato e può essere abbandonato senza modificare la struttura dell'ambiente in cui l'agente agisce. L'uso di uno strumento incide sull'efficienza, non sulle condizioni di possibilità dell'azione.

Una tecnologia estende sistematicamente le capacità umane e può richiedere adattamenti organizzativi o competenze specifiche. Tuttavia, anche quando è diffusa, resta localizzabile e opzionale: modifica il modo in cui si agisce, non ciò che è strutturalmente possibile.

Una forza naturale, nel senso qui adottato, non coincide né con lo strumento né con la tecnologia. La differenza non è di grado, ma di funzione: una forza naturale non opera *dentro* uno spazio di possibilità dato, bensì contribuisce a ridefinirlo.

## 4. Criteri operativi di forza naturale

Un fenomeno può essere trattato come forza naturale in senso sistemico solo se soddisfa simultaneamente una serie di criteri operativi.

In primo luogo, la non intenzionalità. Gli effetti rilevanti del fenomeno non devono dipendere dalla volontà di un singolo agente o di un progetto unitario. Essi emergono da dinamiche aggregate, spesso non pianificate, e continuano a prodursi anche quando le intenzioni individuali divergono.

In secondo luogo, la pervasività. Il fenomeno deve attraversare più settori, livelli e pratiche, incidendo su ambiti differenti e non confinandosi a una nicchia specialistica. Ciò che resta circoscritto non può operare come forza ambientale.

Il terzo criterio è la ristrutturazione delle possibilità. Una forza naturale non si limita a rendere alcune azioni più rapide o convenienti; modifica lo spazio delle possibilità operative, aprendo o chiudendo intere classi di azioni. In questo contesto, "possibile" va inteso in senso operativo, non logico astratto.

Il quarto criterio riguarda gli effetti ambientali. Gli effetti del fenomeno persistono anche in assenza di un uso diretto e definiscono uno sfondo

operativo condiviso. È possibile non utilizzare direttamente il fenomeno, ma non operare al di fuori dell'ambiente che esso contribuisce a strutturare.

Infine, la non-eludibilità locale. Sottrarsi al fenomeno non elimina l'esposizione ai suoi effetti e comporta costi sistemici, come l'esclusione da standard condivisi o uno svantaggio relativo persistente. Questo criterio non implica universalità assoluta, ma pressione strutturale.

## 5. Sintesi concettuale

I criteri appena esposti non descrivono una necessità storica né un destino tecnologico. Descrivono una configurazione strutturale.
Quando un fenomeno li soddisfa, non è più adeguato trattarlo come semplice strumento o come tecnologia opzionale. È legittimo, invece, considerarlo una forza che opera a livello ambientale.

Questa qualificazione non implica alcuna valutazione normativa. È una classificazione funzionale.

## 6. Chiusura del primo salto logico

A questo punto è possibile formulare una conclusione limitata ma solida: se un fenomeno ristruttura stabilmente le condizioni di possibilità dell'azione, indipendentemente dalle intenzioni individuali, allora è concettualmente corretto trattarlo come forza naturale in senso sistemico.

Questa conclusione non assume nulla sull'intelligenza artificiale. Non implica inevitabilità, né progresso, né regressione. Costituisce una condizione necessaria, non ancora sufficiente, per i passaggi successivi dell'argomentazione.

## 7. Stato della dimostrazione

È ora chiarito cosa distingue una forza naturale da uno strumento o da una tecnologia e perché tale distinzione è concettualmente fondata. Non è ancora dimostrato che l'intelligenza artificiale soddisfi questi criteri, né che una forza naturale generi un ambiente cognitivo, né che la libertà venga trasformata.

Questi passaggi sono intenzionalmente rinviati ai capitoli successivi.

## 8. Output del capitolo

Il capitolo chiude il primo salto concettuale dell'opera, fonda il lessico utilizzato e rende applicabile, senza ambiguità, la distinzione formale tra strumento e forza naturale.
Costituisce la base necessaria per l'analisi dell'intelligenza artificiale come fenomeno ambientale.

# Capitolo 2 — L’intelligenza Artificiale rispetto ai criteri di forza naturale

## 1. Scopo del capitolo

Questo capitolo verifica se l’intelligenza artificiale, considerata non come singolo prodotto ma come fenomeno socio-tecnico diffuso, soddisfi i criteri che consentono di trattarla come forza naturale in senso sistemico. L’obiettivo non è valutare l’utilità o i rischi dell’IA, né formulare giudizi normativi. L’obiettivo è stabilire se l’IA superi la soglia concettuale definita nel capitolo precedente.

Le dipendenze concettuali sono quelle fissate in Appendice A, in particolare le definizioni di forza naturale e ambiente e i criteri operativi già stabiliti. Il capitolo assume tali criteri come condizioni e li applica al caso in esame.

## 2. Delimitazione dell’oggetto di analisi

Affermare che “l’IA” soddisfi determinati criteri è possibile solo se si chiarisce cosa si intende con questo termine. In questo contesto, l’IA non coincide con un singolo modello, un’azienda o una specifica implementazione tecnica. L’oggetto dell’analisi è l’insieme composto da modelli generativi, infrastrutture di calcolo, integrazioni applicative, pratiche d’uso, standard emergenti e aspettative operative che si formano intorno a tali sistemi.

Questa delimitazione è necessaria per evitare un errore frequente: attribuire a un artefatto puntuale proprietà che appartengono, in realtà, a un sistema distribuito. Solo quest’ultimo può essere valutato come candidato a forza naturale.

## 3. Non intenzionalità degli effetti

L’intelligenza artificiale nasce da progetti intenzionali e da investimenti deliberati. Tuttavia, ciò che rileva ai fini della classificazione non è l’intenzionalità dell’origine, ma l’intenzionalità degli effetti sistemici.

Gli effetti più rilevanti dell’IA non dipendono dalle decisioni di un singolo attore, né possono essere ricondotti a un piano unitario. La diffusione delle

pratiche di automazione cognitiva, la riorganizzazione dei processi decisionali e la ridefinizione delle aspettative di tempo e qualità del lavoro cognitivo emergono da interazioni aggregate tra soggetti differenti, spesso in competizione tra loro.

In questo senso, l'IA soddisfa il criterio di non intenzionalità: anche chi contribuisce allo sviluppo o all'adozione non controlla l'insieme degli effetti che ne derivano.

## 4. Pervasività settoriale e funzionale

L'IA non è confinata a un dominio specifico. I suoi ambiti di applicazione attraversano settori eterogenei, dalla produzione di contenuti alla programmazione, dalla consulenza alla formazione, dalla gestione documentale all'analisi decisionale.

Questa diffusione non è solo quantitativa, ma funzionale. L'IA non si limita a specializzare un'attività; interviene su funzioni generali come la sintesi, la classificazione, la previsione e la generazione di alternative. Funzioni di questo tipo sono trasversali per definizione e, quando vengono esternalizzate in modo stabile, tendono a produrre effetti a cascata sull'intero sistema.

La pervasività dell'IA soddisfa quindi il secondo criterio: non si tratta di una tecnologia settoriale, ma di un supporto general-purpose.

## 5. Ristrutturazione dello spazio delle possibilità

Un punto decisivo riguarda la natura delle possibilità che l'IA introduce. Non si tratta solo di accelerare attività già praticabili. In molti casi, l'IA rende operativamente accessibili azioni che, pur essendo logicamente possibili, erano di fatto impraticabili per costi, tempi o competenze richieste.

La possibilità di produrre testi tecnici preliminari, di esplorare rapidamente scenari alternativi o di prototipare soluzioni complesse senza competenze specialistiche modifica lo spazio delle azioni effettivamente disponibili per un numero ampio di agenti. Parallelamente, alcune pratiche diventano meno sostenibili o meno rilevanti in un contesto in cui tali possibilità sono date per scontate.

In questo senso, l'IA ristruttura lo spazio delle possibilità operative, soddisfacendo il criterio che distingue una forza naturale da una semplice tecnologia di supporto.

## 6. Effetti ambientali e esposizione indiretta

Gli effetti dell'IA non si limitano agli utenti diretti. Anche chi sceglie di non utilizzare sistemi di IA opera in un ambiente modificato dalla loro diffusione. Cambiano le aspettative di risposta, i livelli di dettaglio considerati accettabili, i tempi decisionali e le soglie di qualità implicite.

Questi cambiamenti definiscono uno sfondo operativo condiviso. La non adozione non equivale all'assenza di esposizione. L'ambiente in cui si agisce incorpora pratiche, standard e presupposti che derivano dall'uso diffuso dell'IA.

Questo elemento è cruciale: la presenza di effetti ambientali distingue l'IA da strumenti che possono essere semplicemente ignorati senza conseguenze sistemiche.

## 7. Non-eludibilità locale e condizioni attuali

Il criterio della non-eludibilità non implica che l'IA sia oggi inevitabile in senso assoluto. Implica che, in contesti specifici, sottrarsi all'IA comporti costi crescenti, come la perdita di interoperabilità, di competitività o di accesso a standard emergenti.

Attualmente, questo criterio è soddisfatto in modo diseguale. In alcuni domini l'elusione è ancora possibile senza costi rilevanti; in altri, la pressione strutturale è già evidente. Questo capitolo registra il dato senza anticipare conclusioni: la non-eludibilità dell'IA è oggi parziale, ma osservabile.

La valutazione dinamica di questo punto sarà oggetto di capitoli successivi.

## 8. Chiusura del secondo salto logico

Alla luce dei criteri stabiliti, è possibile affermare che l'IA, intesa come sistema socio-tecnico distribuito, soddisfa già oggi gran parte delle condizioni necessarie per essere trattata come forza naturale in senso sistemico. In

particolare, risultano soddisfatti i criteri di non intenzionalità, pervasività, ristrutturazione delle possibilità ed effetti ambientali.

Il criterio della non-eludibilità resta condizionale e viene mantenuto come ipotesi aperta. Questa scelta non indebolisce l'argomentazione, ma ne preserva il rigore.

Descrivere l'intelligenza artificiale come forza naturale in senso sistemico non implica la negazione dell'agency umana né rende irrilevanti governance, regolazione o resistenze socio-politiche: tali elementi operano a un livello istituzionale distinto, che non annulla la dinamica ambientale, ma ne modula forma, intensità e traiettoria.

## 9. Stato della dimostrazione

È ora dimostrato che l'IA può essere analizzata come candidata plausibile a forza naturale, secondo i criteri stabiliti. Non è ancora dimostrato che essa costituisca un ambiente cognitivo, né che produca una trasformazione della libertà.

Questi passaggi richiedono un'ulteriore articolazione concettuale.

## 10. Output del capitolo

Il capitolo chiude il secondo salto logico dell'opera: dall'astrazione dei criteri alla loro applicazione al caso dell'intelligenza artificiale. Prepara il terreno per l'analisi dell'IA non solo come forza, ma come ambiente cognitivo.

# Capitolo 3 — Analisi delle obiezioni correnti

## 1. Scopo del capitolo

Questo capitolo affronta in modo diretto le principali obiezioni alla tesi secondo cui l'intelligenza artificiale possa essere trattata come forza naturale in senso sistemico. Lo scopo non è polemico né difensivo. È chiarire se tali obiezioni colpiscano i criteri fondativi stabiliti nei capitoli precedenti o se, invece, derivino da una diversa definizione implicita dei termini in gioco.

Il capitolo non introduce nuovi concetti. Opera esclusivamente sulle definizioni e sui criteri già fissati, verificandone la tenuta sotto attacco.

## 2. Prima obiezione: "l'IA è solo uno strumento"

L'obiezione più diffusa sostiene che l'IA non sia altro che uno strumento avanzato. In questa prospettiva, ogni effetto dell'IA dipenderebbe interamente dall'uso che ne fanno gli esseri umani, rendendo illegittima qualsiasi assimilazione a una forza naturale.

Questa obiezione presuppone una definizione di strumento come artefatto pienamente controllabile, opzionale e confinato all'intenzione dell'utilizzatore. Tuttavia, come mostrato nel Capitolo 1, uno strumento opera all'interno di uno spazio di possibilità già dato e non lo ristruttura.

L'IA, considerata come sistema socio-tecnico distribuito, non soddisfa questa definizione ristretta. I suoi effetti principali non consistono nell'esecuzione di un compito isolato, ma nella riorganizzazione delle pratiche cognitive, delle aspettative operative e dei processi decisionali. Tali effetti persistono anche al di là dell'uso diretto e non sono interamente reversibili con la semplice non adozione.

L'obiezione "è solo uno strumento" fallisce quindi non perché l'IA non venga utilizzata come strumento, ma perché riduce l'analisi a un livello locale, ignorando gli effetti ambientali già documentati.

## 3. Seconda obiezione: “dipende tutto dall’uso umano”

Una variante più sofisticata dell’obiezione precedente afferma che, anche se l’IA producesse effetti ampi, questi dipenderebbero comunque interamente dalle scelte umane. In questa prospettiva, parlare di forza naturale sarebbe un modo improprio di sottrarre responsabilità agli agenti.

Questa obiezione confonde due piani distinti: la responsabilità delle azioni e la struttura degli effetti. Che le azioni siano umane non implica che gli effetti aggregati siano controllabili o intenzionali. Molti fenomeni sociali e tecnici, pur originando da azioni intenzionali, producono esiti sistemici non pianificati.

Trattare l’IA come forza naturale non equivale a negare la responsabilità umana, ma a riconoscere che la responsabilità opera all’interno di un ambiente che nessun singolo agente controlla integralmente. L’obiezione cade perché assume che riconoscere effetti emergenti implichi deresponsabilizzazione, cosa che non segue logicamente.

## 4. Terza obiezione: “non è inevitabile”

Un’ulteriore obiezione sostiene che l’IA non possa essere una forza naturale perché non è inevitabile. È sempre possibile, almeno in linea di principio, non utilizzarla o limitarne l’adozione attraverso decisioni politiche, organizzative o individuali.

Questa obiezione colpisce un bersaglio che la tesi non assume. In nessun punto la forza naturale è definita come ciò che è inevitabile in senso assoluto. La definizione adottata richiede non l’inevitabilità, ma la non-eludibilità locale e la presenza di effetti ambientali persistenti.

Un fenomeno può essere limitato, regolato o segmentato e continuare tuttavia a operare come forza naturale all’interno dei contesti in cui è adottato. L’assenza di inevitabilità universale non invalida la classificazione funzionale proposta.

## 5. Quarta obiezione: “è solo una fase tecnologica”

Secondo questa obiezione, l’IA sarebbe una fase transitoria, destinata a essere superata da tecnologie future. In questa prospettiva, attribuirle uno statuto ambientale sarebbe prematuro.

Questa critica confonde la durata di una specifica implementazione con la stabilità di una funzione. Come chiarito in Appendice A, la funzione ambientale non coincide con un singolo artefatto. Ciò che rileva è la persistenza di una funzione di supporto cognitivo esternalizzato, non la permanenza di un determinato modello o fornitore.

Storicamente, molte funzioni ambientali si sono stabilizzate pur attraverso il rapido ricambio delle tecnologie che le incarnavano. L'obiezione fallisce perché assume che il cambiamento delle implementazioni implichi la scomparsa della funzione.

## 6. Sintesi delle confutazioni

Le obiezioni esaminate condividono un tratto comune: assumono definizioni ristrette di strumento, controllo o inevitabilità che non coincidono con quelle adottate in questa analisi. Nessuna di esse colpisce direttamente i criteri operativi stabiliti.

Ciò non significa che l'IA debba essere accettata senza riserve come forza naturale pienamente compiuta. Significa che le obiezioni standard, così formulate, non sono sufficienti a negare la legittimità dell'inquadramento proposto.

## 7. Stato della dimostrazione

È ora chiarito che le principali obiezioni correnti non invalidano l'uso del concetto di forza naturale applicato all'IA, a condizione che tale concetto sia definito in modo rigoroso. Resta aperta la dimostrazione del passaggio successivo: se e come una forza naturale di questo tipo generi un ambiente cognitivo.

## 8. Output del capitolo

Il capitolo rafforza la solidità concettuale dell'impianto, eliminando ambiguità e falsi bersagli. Prepara il terreno per il passaggio dall'analisi dell'IA come forza alla sua analisi come ambiente cognitivo, che costituisce il nucleo dell'atto successivo dell'opera.

# Capitolo 4 — Lemma 1: dalla tecnologia alla forza naturale

## 1. Scopo del capitolo

Questo capitolo ha un obiettivo puntuale: **dimostrare formalmente il Lemma 1**, secondo cui un fenomeno che ristruttura lo spazio delle possibilità operative non è riducibile a strumento o tecnologia, ma deve essere trattato come forza naturale in senso sistemico.
Il capitolo chiude l'Atto I dell'opera, trasformando le distinzioni concettuali introdotte nei capitoli precedenti in una proposizione dimostrata.

Le dipendenze logiche sono quelle fissate in Appendice A, in particolare le definizioni di forza naturale e ambiente e gli assiomi relativi alle condizioni di possibilità dell'azione.

## 2. Chiarimento del lemma da dimostrare

Il Lemma 1 non afferma che ogni tecnologia diventi automaticamente una forza naturale. Afferma che esiste una soglia funzionale oltre la quale la distinzione tra tecnologia e forza perde significato operativo.
Tale soglia è superata quando l'oggetto dell'analisi non si limita a operare all'interno di un ambiente, ma contribuisce a definirne la struttura.

La posta in gioco del lemma è quindi concettuale: stabilire quando una categoria descrittiva diventa insufficiente e deve essere sostituita da un'altra.

## 3. Tecnologia e spazio delle possibilità

Una tecnologia, anche quando è pervasiva, resta definita dal fatto che agisce su azioni già possibili. Può renderle più rapide, più economiche o più accessibili, ma non modifica in modo strutturale ciò che conta come azione praticabile all'interno di un sistema.

Questa caratteristica è spesso mascherata dalla scala. Una tecnologia molto diffusa può apparire onnipresente senza essere ambientale. La diffusione quantitativa non è sufficiente a produrre una trasformazione qualitativa dello spazio delle possibilità.

Il lemma richiede quindi un criterio più forte, che non coincida né con la popolarità né con l'efficienza.

## 4. Ristrutturazione delle possibilità come criterio discriminante

La ristrutturazione dello spazio delle possibilità si verifica quando un fenomeno modifica non solo il costo relativo delle azioni, ma la loro stessa configurazione. Alcune azioni diventano praticabili solo in presenza del fenomeno; altre perdono rilevanza o senso in sua assenza.

Questo tipo di trasformazione non è reversibile con una semplice scelta individuale. Anche l'agente che decide di non utilizzare direttamente il fenomeno continua a operare in un ambiente in cui le possibilità sono già state ristrutturate.

È in questo passaggio che la categoria di tecnologia si rivela insufficiente: il fenomeno non è più un mezzo tra altri, ma una componente strutturale dell'ambiente.

## 5. Dalla ristrutturazione all'effetto ambientale

Una volta che lo spazio delle possibilità è ristrutturato, gli effetti del fenomeno non si limitano più all'interazione diretta. Essi si manifestano come effetti ambientali, cioè come condizioni di sfondo che influenzano le azioni anche di chi non partecipa attivamente all'uso.

Questo passaggio è decisivo. Un effetto ambientale non è un effetto più grande o più intenso, ma un effetto di ordine diverso. Definisce il contesto entro cui le azioni acquistano significato e valore.

Il lemma sostiene che, in presenza di effetti ambientali stabili, l'analisi in termini di strumento o tecnologia diventa concettualmente fuorviante.

## 6. Dimostrazione del Lemma 1

Sulla base delle definizioni e degli assiomi assunti, il ragionamento può essere espresso come segue.
Se un fenomeno opera esclusivamente all'interno di uno spazio di possibilità dato, esso è correttamente descritto come strumento o tecnologia. Se invece

il fenomeno modifica stabilmente tale spazio, allora non opera più come mezzo locale, ma come fattore strutturante dell'ambiente.

Poiché l'ambiente è definito come l'insieme delle condizioni di possibilità dell'azione, un fenomeno che incide su tali condizioni non può essere analizzato come elemento interno all'ambiente stesso. Deve essere trattato come forza che contribuisce a definirlo.

Ne segue che la ristrutturazione delle possibilità costituisce una condizione sufficiente per il passaggio dalla categoria di tecnologia a quella di forza naturale in senso sistemico.

Il Lemma 1 è così dimostrato.

## 7. Portata e limiti del lemma

Il lemma non implica che ogni forza naturale sia benefica, né che i suoi effetti siano desiderabili. Non implica neppure che la ristrutturazione delle possibilità sia uniforme o totale. È compatibile con segmentazioni, resistenze e differenze di contesto.

Il lemma stabilisce solo una relazione concettuale: quando la ristrutturazione delle possibilità è stabile, la categoria di tecnologia non è più adeguata.

## 8. Stato della dimostrazione

Con questo capitolo si chiude l'Atto I. È ora dimostrato che esistono criteri rigorosi per distinguere una forza naturale da uno strumento e che tali criteri possono essere applicati senza ambiguità.

Non è ancora dimostrato che l'IA generi un ambiente cognitivo, né che tale ambiente trasformi la libertà. Questi passaggi richiedono l'introduzione di ulteriori concetti e lemmi, che saranno sviluppati nell'Atto II.

## 9. Output del capitolo

Il capitolo fornisce una dimostrazione formale del Lemma 1 e completa la transizione dall'analisi definitoria a quella dimostrativa.
Stabilisce il punto di appoggio concettuale necessario per trattare l'IA, nei capitoli successivi, non solo come forza, ma come **ambiente cognitivo**.

# Atto II - Ambiente e cognizione

# Capitolo 5 — Ambiente come struttura di possibilità

## 1. Scopo del capitolo

Questo capitolo introduce e stabilizza il concetto di *ambiente* come elemento centrale dell'argomentazione. Dopo aver mostrato che l'intelligenza artificiale può essere trattata come forza naturale, diventa necessario chiarire cosa si intenda per ambiente e in che senso una forza naturale possa generarlo o modificarlo.

L'obiettivo è chiudere un passaggio concettuale delicato: spostare l'analisi dal fenomeno che agisce agli effetti strutturali che esso produce sullo spazio dell'azione. Senza una definizione rigorosa di ambiente, il passaggio successivo verso l'ambiente cognitivo resterebbe ambiguo.

## 2. Ambiente e contesto: una distinzione necessaria

Nel linguaggio ordinario, i termini "ambiente" e "contesto" sono spesso usati come sinonimi. In questa analisi, tale sovrapposizione è fonte di confusione e deve essere sciolta.

Il contesto indica l'insieme delle circostanze contingenti in cui un'azione ha luogo. Può variare rapidamente, essere modificato intenzionalmente e non determina in modo strutturale ciò che è possibile fare, ma solo le condizioni specifiche in cui un'azione avviene.

L'ambiente, invece, non è una cornice occasionale. È lo sfondo strutturale che rende alcune azioni possibili e altre impraticabili. Non accompagna l'azione: la precede. Questa precedenza è la chiave della distinzione.

## 3. Ambiente come struttura di possibilità

Definire l'ambiente come insieme di vincoli e affordance significa riconoscere che esso opera a un livello più profondo rispetto alle singole decisioni.

L’ambiente non prescrive le azioni, ma delimita lo spazio entro cui esse possono essere formulate, valutate ed eseguite.

In questo senso, l’ambiente non è un oggetto, ma una struttura. Non è direttamente percepibile come un’entità isolata, ma si manifesta attraverso ciò che appare possibile, naturale o impensabile per gli agenti che vi operano.

Questa struttura agisce in modo impersonale. Non richiede adesione né consenso. È ciò entro cui le azioni acquistano senso operativo.

## 4. Vincoli e affordance

Ogni ambiente è composto da vincoli e affordance. I vincoli limitano lo spazio dell’azione, escludendo alcune possibilità. Le affordance, al contrario, rendono immediatamente praticabili certe azioni, abbassandone il costo cognitivo, temporale o materiale.

Ciò che conta non è la presenza isolata di vincoli o affordance, ma la loro configurazione complessiva. Una stessa azione può essere logicamente possibile e, al tempo stesso, operativamente impraticabile se l’ambiente non fornisce le affordance necessarie.

Questa osservazione è decisiva per comprendere perché la trasformazione di un ambiente non coincida con la semplice introduzione di nuovi strumenti.

## 5. Stabilità e fondo operativo

Un ambiente, per essere tale, deve possedere una certa stabilità. Non si tratta di immutabilità, ma di persistenza sufficiente a costituire uno sfondo operativo affidabile. Gli agenti possono fare affidamento sull’ambiente senza doverlo ridefinire a ogni azione.

Questa stabilità distingue l’ambiente da configurazioni temporanee o sperimentali. Un ambiente può evolvere, ma lo fa mantenendo una continuità che consente agli agenti di adattare le proprie pratiche senza doverle reinventare da zero.

È in virtù di questa stabilità che l’ambiente esercita un potere strutturante, pur restando spesso invisibile.

## 6. Ambiente ed esposizione

Un tratto essenziale dell'ambiente è l'esposizione. Gli agenti sono esposti all'ambiente indipendentemente dalle loro preferenze. Non è possibile sospendere l'esposizione all'ambiente senza uscire dal sistema in cui si agisce.

Questo elemento distingue l'ambiente da una risorsa opzionale. Anche chi rifiuta di utilizzare determinati strumenti resta esposto all'ambiente che tali strumenti contribuiscono a strutturare, se essi sono sufficientemente diffusi.

L'esposizione non implica determinismo, ma condizionamento strutturale.

## 7. Ambiente e azione

L'azione non avviene semplicemente dentro un ambiente; è co-determinata dall'ambiente. Le opzioni che l'agente percepisce come disponibili, rilevanti o sensate sono già filtrate dalla struttura ambientale.

Questo non elimina la libertà dell'agente, ma ne sposta il piano di esercizio. La libertà non può essere compresa senza considerare l'ambiente che la rende possibile in una certa forma e non in un'altra.

Questo passaggio prepara il terreno per la riformulazione della libertà che sarà sviluppata nei capitoli successivi.

## 8. Chiusura del passaggio concettuale

A questo punto è possibile formulare una conclusione intermedia: un ambiente non è un semplice sfondo neutro, ma una struttura attiva di possibilità, vincoli ed esposizioni che precede e condiziona l'azione.

Se una forza naturale ristruttura stabilmente tale struttura, allora non agisce solo sugli strumenti dell'azione, ma sul suo fondamento.

## 9. Stato della dimostrazione

È ora chiarito cosa si intende per ambiente, perché esso non sia riducibile a contesto e in che senso operi come struttura di possibilità. Non è ancora

dimostrato che l'IA generi un ambiente cognitivo, ma sono ora disponibili i concetti necessari per affrontare tale dimostrazione.

## 10. Output del capitolo

Il capitolo fonda il concetto di ambiente come elemento centrale dell'opera e rende possibile il passaggio dall'analisi dell'IA come forza alla sua analisi come **ambiente cognitivo**.
Costituisce l'ingresso formale nell'Atto II.

# Capitolo 6 — Cognizione distribuita

## 1. Scopo del capitolo

Questo capitolo introduce il concetto di *cognizione distribuita* come passaggio necessario per comprendere in che modo un ambiente possa essere qualificato come cognitivo. Dopo aver definito l'ambiente come struttura di possibilità, è ora necessario chiarire come i processi cognitivi possano estendersi oltre il soggetto individuale e operare stabilmente nello spazio ambientale.

L'obiettivo non è sostenere una tesi forte sull'identità della mente, ma stabilire una condizione operativa: mostrare che la cognizione, in certe condizioni, non è confinata all'interno del soggetto, ma si realizza attraverso una rete di supporti esterni.

## 2. Limiti del modello cognitivo interno

Una concezione diffusa della cognizione la identifica con processi interni al soggetto: rappresentazioni mentali, deliberazioni, decisioni che avvengono "nella testa". Questo modello ha una sua efficacia descrittiva, ma diventa insufficiente quando si osservano pratiche cognitive complesse e continuative.

In tali pratiche, il soggetto non si limita a pensare e poi agire. Utilizza strumenti, linguaggi, segni, artefatti e procedure come parti integranti del processo cognitivo. Separare rigidamente ciò che avviene "dentro" da ciò che avviene "fuori" diventa, in questi casi, una semplificazione che oscura il funzionamento reale del sistema.

## 3. Estensione funzionale della cognizione

Parlare di cognizione distribuita non significa negare l'esistenza di processi interni, ma riconoscere che essi operano in coordinamento con supporti esterni stabili. La memoria, il ragionamento e la decisione si appoggiano a strutture che ne ampliano la portata e ne modificano la dinamica.

Quando un supporto esterno è utilizzato in modo affidabile, ricorrente e integrato, esso non è più un semplice ausilio. Diventa parte del processo

cognitivo stesso, nel senso funzionale del termine. La cognizione non risiede esclusivamente nel soggetto, ma nella relazione tra soggetto e supporto.

## 4. Linguaggio e scrittura come precedenti ambientali

Questa estensione non è una novità introdotta dalle tecnologie digitali. Il linguaggio e la scrittura costituiscono esempi storici di supporti esterni che hanno trasformato radicalmente i processi cognitivi umani.

La possibilità di esternalizzare la memoria, di stabilizzare concetti, di costruire catene argomentative complesse non dipende da una maggiore capacità interna del soggetto, ma dalla presenza di un ambiente simbolico condiviso. In questo senso, la cognizione è da sempre, almeno in parte, distribuita.

Il valore di questi precedenti non è analogico, ma strutturale: mostrano che l'esternalizzazione stabile della cognizione è compatibile con l'idea di mente umana e ne modifica profondamente le condizioni operative.

## 5. Stabilità e integrazione dei supporti cognitivi

Non ogni supporto esterno genera cognizione distribuita. La condizione discriminante è la stabilità dell'integrazione. Un supporto occasionale non modifica la struttura cognitiva; un supporto stabile sì.

La stabilità si manifesta quando il soggetto può fare affidamento sul supporto senza doverlo rinegoziare a ogni utilizzo. In questi casi, il supporto entra a far parte dello sfondo cognitivo e orienta le modalità stesse del pensare e del decidere.

Questa integrazione non è neutra. Cambia il tipo di operazioni che risultano immediate, il modo in cui i problemi vengono formulati e le soluzioni valutate.

## 6. Distribuzione e ambiente

Quando i supporti cognitivi diventano stabili e condivisi, la distribuzione della cognizione assume una dimensione ambientale. Non si tratta più di una relazione tra un individuo e un artefatto, ma di una struttura che attraversa più soggetti e pratiche.

In questo caso, l'ambiente non si limita a ospitare la cognizione, ma ne diventa una componente attiva. Le possibilità cognitive disponibili per un agente dipendono dalla struttura ambientale in cui è inserito.

Questo passaggio è essenziale per comprendere come un ambiente possa essere qualificato come cognitivo senza attribuirgli proprietà mentali in senso antropomorfico.

## 7. Cognizione distribuita e responsabilità

Riconoscere la distribuzione della cognizione non implica dissolvere la responsabilità individuale. Le decisioni restano attribuibili agli agenti, ma le condizioni in cui esse vengono prese sono strutturalmente mediate.

Questo chiarimento è necessario per evitare un equivoco frequente: l'idea che parlare di cognizione distribuita significhi negare l'autonomia del soggetto. Al contrario, significa descrivere con maggiore precisione il contesto in cui tale autonomia si esercita.

## 8. Chiusura del passaggio concettuale

A questo punto è possibile formulare una conclusione intermedia: se la cognizione può estendersi stabilmente oltre il soggetto individuale attraverso supporti esterni, allora esistono condizioni in cui l'ambiente partecipa attivamente ai processi cognitivi.

Questa conclusione non riguarda ancora l'intelligenza artificiale. Stabilisce una possibilità teorica necessaria per il passo successivo: valutare se l'IA realizzi, di fatto, tali condizioni.

## 9. Stato della dimostrazione

È ora dimostrato che la cognizione non è necessariamente confinata all'interno del soggetto e che, in presenza di supporti esterni stabili, può assumere una forma distribuita e ambientale. Non è ancora dimostrato che l'IA costituisca un ambiente cognitivo, ma sono ora disponibili i criteri per verificarlo.

## 10. Output del capitolo

Il capitolo fonda il concetto di cognizione distribuita come ponte tra ambiente e cognizione. Rende possibile il passaggio successivo: analizzare l'intelligenza artificiale come **spazio cognitivo**, non solo come forza o strumento.

# Capitolo 7 — L’intelligenza artificiale come spazio cognitivo

## 1. Scopo del capitolo

Questo capitolo verifica se l’intelligenza artificiale, considerata come sistema socio-tecnico distribuito, realizzi in modo effettivo le condizioni che consentono di qualificarla come *ambiente cognitivo*. Dopo aver mostrato che esistono ambienti e che la cognizione può distribuirsi stabilmente al loro interno, è ora necessario valutare se l’IA non solo supporti la cognizione, ma ne diventi uno spazio operativo strutturante.

L’obiettivo è chiudere il passaggio dalla possibilità teorica alla verifica concettuale applicata al caso dell’IA.

## 2. Dallo strumento cognitivo allo spazio

Molti sistemi informatici hanno supportato la cognizione senza diventare ambienti cognitivi. Essi fornivano funzioni specifiche, attivate intenzionalmente, senza ridefinire lo sfondo in cui il pensiero prende forma.

L’IA generativa introduce una discontinuità funzionale. Non si limita a eseguire operazioni predefinite, ma partecipa alla formulazione del problema, alla generazione di alternative e alla valutazione preliminare delle soluzioni. In questi casi, il confine tra supporto e spazio si attenua: il pensiero non passa semplicemente *attraverso* il sistema, ma *avviene* in relazione ad esso.

Questo passaggio non è psicologico, ma strutturale.

## 3. Esternalizzazione attiva del processo cognitivo

Quando l’IA viene utilizzata in modo ricorrente per esplorare ipotesi, articolare ragionamenti o sintetizzare informazioni, essa non agisce come deposito passivo. Produce risposte che orientano il corso del pensiero, introducendo vincoli e affordance specifiche.

Il soggetto non si limita a interrogare un sistema; dialoga con uno spazio che restituisce configurazioni di senso. Il processo cognitivo si distribuisce tra

l’intenzione del soggetto e le strutture generative del sistema, dando luogo a una dinamica co-prodotta.

Questa esternalizzazione non sostituisce il pensiero umano, ma ne modifica la traiettoria.

## 4. Continuità operativa e affidamento

Affinché l’IA possa essere considerata spazio cognitivo, l’interazione deve essere sufficientemente stabile da consentire affidamento. Non si tratta di fiducia in senso psicologico, ma di affidabilità operativa: il soggetto integra il sistema nel proprio modo abituale di pensare e decidere.

Quando questo avviene, l’IA entra a far parte dello sfondo cognitivo. Alcune operazioni vengono spontaneamente esternalizzate, altre vengono formulate direttamente in funzione delle risposte attese. Il sistema non è più percepito come esterno, ma come parte dell’ecosistema cognitivo in cui il soggetto opera.

## 5. Condivisione e standardizzazione dello spazio

Uno spazio cognitivo non è tale solo perché supporta un singolo individuo. Diventa ambientale quando le modalità di interazione si stabilizzano e si diffondono tra più soggetti.

Nel caso dell’IA, emergono pratiche condivise di interrogazione, sintesi e valutazione. Si formano aspettative comuni su ciò che è “normale” chiedere, ottenere o produrre con il supporto del sistema. Questa standardizzazione non è imposta, ma emerge dall’uso diffuso.

È in questa condivisione che lo spazio cognitivo assume una dimensione ambientale.

## 6. Ristrutturazione delle pratiche cognitive

La presenza di uno spazio cognitivo modifica le pratiche stesse del pensare. I problemi vengono formulati in modo diverso, le soluzioni vengono esplorate per variazioni rapide, il processo di scrittura e decisione si articola in cicli più brevi e iterativi.

Questa ristrutturazione non riguarda solo l'efficienza, ma la forma del lavoro cognitivo. Alcune competenze perdono centralità, altre ne acquisiscono. Il valore non è più solo nella produzione di contenuti, ma nella capacità di orientare, valutare e integrare output generativi.

Lo spazio cognitivo introduce quindi una nuova ecologia delle competenze.

## 7. Spazio cognitivo ed esposizione

Come ogni ambiente, lo spazio cognitivo generato dall'IA comporta esposizione. Anche chi non interagisce direttamente con sistemi di IA opera in contesti in cui tali sistemi influenzano standard, tempi e aspettative.

L'esposizione non implica l'uso diretto, ma la presenza di uno sfondo che orienta le pratiche. In questo senso, l'IA come spazio cognitivo non è una scelta individuale, ma una condizione ambientale emergente.

## 8. Chiusura del terzo salto logico

A questo punto è possibile formulare una conclusione intermedia: l'intelligenza artificiale, quando utilizzata in modo stabile, condiviso e integrato, realizza le condizioni per essere trattata come spazio cognitivo e, quindi, come ambiente cognitivo in senso proprio.

Questa conclusione non implica universalità né completezza. È una qualificazione funzionale, non una dichiarazione ontologica.

## 9. Stato della dimostrazione

È ora dimostrato che l'IA può operare come ambiente cognitivo, soddisfacendo i criteri di stabilità, integrazione e condivisione propri di uno spazio cognitivo. Non è ancora dimostrato che tale ambiente trasformi la libertà, né in che senso la partecipazione diventi la forma dominante del suo esercizio.

Questi passaggi costituiscono l'oggetto dell'Atto III.

## 10. Output del capitolo

Il capitolo completa il passaggio dall'IA come forza all'IA come ambiente cognitivo. Stabilisce il punto di appoggio concettuale necessario per affrontare la riformulazione della libertà che segue.

# Capitolo 8 — Lemma 2: L’ambiente cognitivo

## 1. Scopo del capitolo

Questo capitolo dimostra formalmente il **Lemma 2**, secondo cui, quando processi cognitivi operano stabilmente tramite supporti esterni condivisi, l’ambiente in cui ciò avviene deve essere qualificato come *ambiente cognitivo*. Il capitolo chiude l’Atto II dell’opera, trasformando l’analisi dell’IA come spazio cognitivo in una proposizione dimostrata.

Le dipendenze concettuali sono quelle fissate in Appendice A, in particolare le definizioni di ambiente e ambiente cognitivo e l’assioma della cognizione distribuita. Il capitolo non introduce nuovi concetti; ne chiarisce la relazione necessaria.

## 2. Chiarimento del lemma

Il Lemma 2 non afferma che ogni ambiente che ospita attività cognitive sia un ambiente cognitivo. Ogni ambiente umano ospita attività cognitive. Il lemma individua una condizione più forte: la **stabilità operativa** della cognizione distribuita.

Un ambiente è cognitivo non perché vi si pensa, ma perché **parte dei processi cognitivi avviene attraverso la sua struttura**. La differenza è funzionale, non semantica.

## 3. Condizione necessaria: esternalizzazione stabile

Affinché un ambiente possa essere qualificato come cognitivo, l’esternalizzazione dei processi cognitivi deve essere stabile nel tempo. La stabilità non implica immobilità, ma continuità sufficiente a rendere l’esternalizzazione affidabile.

Quando la cognizione si appoggia a supporti esterni solo in modo episodico, tali supporti restano strumenti. Quando invece l’esternalizzazione diventa parte integrante del modo abituale di pensare e decidere, la soglia viene superata.

La stabilità è ciò che consente all'ambiente di entrare nel circuito cognitivo senza essere continuamente riattivato come eccezione.

## 4. Condizione necessaria: integrazione funzionale

La stabilità, da sola, non è sufficiente. I supporti esterni devono essere **funzionalmente integrati** nel processo cognitivo. Ciò significa che essi non si limitano a conservare o trasmettere informazioni, ma partecipano all'elaborazione, alla selezione e alla strutturazione del pensiero.

Quando un supporto esterno modifica il modo in cui i problemi vengono formulati, le alternative generate e le soluzioni valutate, esso non è più un semplice mezzo. È una componente funzionale del processo cognitivo.

Questa integrazione distingue l'ambiente cognitivo da un archivio o da un canale informativo.

## 5. Condizione necessaria: condivisione ambientale

Un'ulteriore condizione riguarda la condivisione. Un processo cognitivo può essere distribuito tra un individuo e un supporto esterno senza che l'ambiente sia cognitivo in senso pieno. Perché l'ambiente lo diventi, la distribuzione deve essere **condivisa tra più agenti**.

La condivisione produce standard impliciti, pratiche comuni e aspettative condivise. In presenza di tali elementi, la cognizione non è solo esternalizzata, ma ambientata: gli agenti operano entro uno stesso spazio cognitivo, anche quando agiscono separatamente.

Questa dimensione collettiva è essenziale per parlare di ambiente.

## 6. Dalla distribuzione all'ambiente

Quando stabilità, integrazione e condivisione sono simultaneamente presenti, la cognizione non può più essere attribuita esclusivamente ai soggetti individuali. Essa emerge come proprietà del sistema composto da agenti e ambiente.

In questa configurazione, l'ambiente non è un contenitore neutro, ma una struttura che orienta, vincola e rende possibili specifiche operazioni cognitive.

Le possibilità del pensare dipendono dalla struttura ambientale tanto quanto dalle capacità individuali.

È questo passaggio che giustifica l'uso del termine "ambiente cognitivo".

## 7. Dimostrazione del Lemma 2

Sulla base delle definizioni assunte, il ragionamento è il seguente. Se la cognizione può estendersi stabilmente oltre il soggetto attraverso supporti esterni e se tali supporti sono funzionalmente integrati e condivisi, allora una parte rilevante dei processi cognitivi avviene a livello ambientale.

Poiché l'ambiente è definito come l'insieme delle condizioni di possibilità dell'azione e della cognizione, un ambiente che incorpora processi cognitivi non può essere trattato come semplice sfondo. Deve essere qualificato come ambiente cognitivo.

Il Lemma 2 è così dimostrato.

## 8. Portata e limiti del lemma

Il lemma non afferma che l'ambiente cognitivo sostituisca la mente individuale, né che la cognizione sia interamente esternalizzata. Riconosce una co-determinazione: parte della cognizione resta interna, parte opera attraverso l'ambiente.

Il lemma è compatibile con differenze di grado, accesso e competenza. Non richiede uniformità, ma sufficiente stabilità e condivisione.

## 9. Stato della dimostrazione

Con questo capitolo si chiude l'Atto II. È ora dimostrato che l'IA può essere trattata come ambiente cognitivo, non solo come forza o spazio di supporto. Non è ancora dimostrato che tale ambiente trasformi la libertà, né in che modo la partecipazione diventi la forma centrale del suo esercizio.

Questi passaggi saranno affrontati nell'Atto III.

## 10. Output del capitolo

Il capitolo fornisce la dimostrazione formale del Lemma 2 e completa il passaggio concettuale dall'IA come forza all'IA come ambiente cognitivo.
Stabilisce la base necessaria per l'analisi della **trasformazione della libertà** che segue.

# Atto III - Libertà

# Capitolo 9 — Il modello classico di libertà

## 1. Scopo del capitolo

Questo capitolo introduce il modello classico di libertà che ha dominato il pensiero moderno e gran parte del dibattito contemporaneo. L'obiettivo non è confutarlo, ma **renderlo esplicito** e mostrarne i presupposti impliciti. Solo chiarendo questo modello è possibile valutare se e in che senso l'emergere di un ambiente cognitivo ne modifichi la validità o ne richieda una riformulazione.

Il capitolo opera come punto di riferimento negativo e preparatorio: stabilisce ciò che verrà messo in tensione nei capitoli successivi.

## 2. Libertà come facoltà interna

Nel modello classico, la libertà è concepita primariamente come facoltà interna del soggetto. Essa risiede nella capacità di scegliere intenzionalmente tra alternative disponibili, sulla base di preferenze, valori o deliberazioni razionali.

In questa prospettiva, il luogo della libertà è la mente individuale. Le condizioni esterne sono rilevanti solo in quanto limitano o ampliano il ventaglio delle opzioni, ma non incidono sulla natura della libertà stessa. La libertà resta una proprietà del soggetto, non del contesto in cui egli agisce.

Questo modello ha il vantaggio della chiarezza concettuale e ha sostenuto efficacemente l'idea di responsabilità individuale.

## 3. Centralità della scelta

Un tratto distintivo del modello classico è l'identificazione della libertà con l'atto della scelta. Essere liberi significa poter scegliere tra più alternative senza costrizione diretta. La libertà viene valutata in base al numero e alla qualità delle opzioni disponibili e alla possibilità di selezionarle autonomamente.

In questa impostazione, ciò che precede la scelta — la formazione delle opzioni, il modo in cui esse vengono percepite come rilevanti o sensate — resta in gran parte fuori dall'analisi. Il modello assume che le alternative siano date e si concentra sull'atto selettivo.

## 4. Separazione tra soggetto e ambiente

Il modello classico presuppone una separazione netta tra soggetto e ambiente. Il soggetto è l'agente libero; l'ambiente è il contesto entro cui la libertà si esercita. L'ambiente può ostacolare o facilitare l'azione, ma non entra a far parte del concetto di libertà.

Questa separazione consente di attribuire la libertà a individui isolabili e di valutare le condizioni esterne come fattori contingenti. Tuttavia, essa tende a trattare l'ambiente come sfondo neutro, non come struttura attiva di possibilità.

## 5. Libertà negativa e libertà positiva

All'interno del modello classico, la distinzione tra libertà negativa e libertà positiva ha rappresentato un tentativo di articolare meglio il concetto. La libertà negativa indica l'assenza di interferenze esterne; la libertà positiva riguarda la capacità del soggetto di essere autore delle proprie azioni.

Nonostante la differenza, entrambe le concezioni condividono un presupposto: la libertà è centrata sul soggetto e sulla sua capacità interna di decidere o autodeterminarsi. L'ambiente resta una variabile esterna, rilevante ma non costitutiva.

## 6. Limiti strutturali del modello

Il modello classico mostra limiti quando le condizioni di possibilità dell'azione diventano complesse, distribuite e mediata da strutture ambientali stabili. In tali casi, la libertà non può essere valutata solo in termini di scelta consapevole, perché la formazione stessa delle opzioni dipende da fattori che precedono la deliberazione.

Quando l’ambiente struttura in modo sistematico ciò che appare possibile, rilevante o impensabile, la separazione tra libertà e ambiente perde chiarezza operativa. Il modello classico continua a descrivere un aspetto della libertà, ma non ne esaurisce più il significato.

## 7. Neutralità apparente dell’ambiente

Un ulteriore limite del modello classico è l’assunzione implicita di neutralità dell’ambiente. Trattare l’ambiente come sfondo significa sottovalutare il modo in cui esso orienta le azioni prima ancora che il soggetto scelga.

Questa neutralità è spesso solo apparente. L’ambiente incorpora regole, standard, incentivi e affordance che canalizzano il comportamento senza ricorrere a coercizione esplicita. In tali condizioni, la libertà non viene negata, ma viene esercitata entro uno spazio già fortemente strutturato.

## 8. Persistenza del modello

Nonostante questi limiti, il modello classico di libertà resta operativo e rilevante. Continua a fornire un quadro efficace per l’analisi di molte situazioni e per la difesa della responsabilità individuale. Il capitolo non ne propone l’abbandono, ma ne segnala la parzialità.

Riconoscere i limiti di un modello non equivale a confutarlo. Significa individuare il punto oltre il quale esso non è più sufficiente.

## 9. Chiusura del passaggio concettuale

A questo punto è possibile formulare una conclusione intermedia: il modello classico di libertà descrive la libertà come facoltà interna di scelta, separata dall’ambiente. Questo modello è coerente e utile, ma presuppone che le condizioni di possibilità dell’azione non siano esse stesse oggetto di trasformazione sistemica.

Se tale presupposto viene meno, il modello richiede una riformulazione.

## 10. Stato della dimostrazione

È ora chiarito quale modello di libertà è assunto implicitamente nella maggior parte delle analisi correnti e quali sono i suoi presupposti strutturali. Non è

ancora dimostrato che l’ambiente cognitivo generato dall’IA renda questo modello insufficiente, né in che senso la libertà debba essere riformulata.

Questi passaggi costituiscono l’oggetto dei capitoli successivi.

## 11. Output del capitolo

Il capitolo stabilisce il termine di confronto concettuale per l’Atto III.
Fornisce il modello di libertà che verrà progressivamente messo in tensione dall’analisi dell’IA come ambiente cognitivo.

# Capitolo 10 — Libertà come funzione ambientale

## 1. Scopo del capitolo

Questo capitolo riformula il concetto di libertà alla luce dell'analisi dell'ambiente cognitivo. Dopo aver chiarito il modello classico di libertà e i suoi presupposti, l'obiettivo è mostrare che, in presenza di ambienti che strutturano stabilmente le condizioni di possibilità dell'azione, la libertà non può più essere intesa esclusivamente come facoltà interna di scelta.

Il capitolo non nega la libertà individuale, ma ne sposta il baricentro concettuale: dalla scelta tra opzioni date alla relazione strutturale con l'ambiente che rende tali opzioni possibili.

## 2. Dalla scelta alle condizioni di possibilità

Nel modello classico, la libertà viene valutata nel momento della scelta. In un ambiente complesso e strutturato, tuttavia, ciò che precede la scelta assume un peso decisivo. Le opzioni non sono semplicemente disponibili: vengono prodotte, selezionate e rese salienti da una struttura ambientale.

Quando le condizioni di possibilità sono stabili e pervasive, la libertà non può essere compresa senza analizzare come tali condizioni vengono formate. La scelta resta un atto libero, ma non è più il luogo esclusivo in cui la libertà si manifesta.

## 3. Ambiente come variabile dominante

Trattare la libertà come funzione ambientale significa riconoscere che l'ambiente non è una variabile esterna e neutra. È una componente attiva che determina quali azioni sono concepibili, praticabili e rilevanti.

In questa prospettiva, la libertà non è annullata dall'ambiente, ma mediata da esso. Il soggetto resta agente, ma agisce entro uno spazio che non controlla pienamente e che, tuttavia, contribuisce a modellare.

## 4. Libertà negativa e positiva rilette

La distinzione tra libertà negativa e libertà positiva può essere riletta in chiave ambientale. L'assenza di interferenze dirette non garantisce libertà se l'ambiente restringe sistematicamente lo spazio delle possibilità. Allo stesso modo, l'autodeterminazione interna è insufficiente se le opzioni tra cui scegliere sono fortemente preconfigurate.

La libertà ambientale non sostituisce queste concezioni, ma ne evidenzia i limiti. Essa introduce una terza dimensione: la libertà come rapporto con la struttura che produce le opzioni.

Questa riformulazione consente anche di collocare la libertà ambientale rispetto ad alcune teorie contemporanee. I modelli che concepiscono la libertà come capacità effettiva di agire, come assenza di dominazione o come accesso a opportunità reali colgono aspetti rilevanti della condizione umana, ma operano prevalentemente sul piano delle opzioni disponibili o delle interferenze esterne. La prospettiva ambientale si colloca a un livello differente: non valuta direttamente la qualità delle opzioni né la legittimità delle interferenze, ma analizza la struttura che rende certe opzioni sistematicamente disponibili e altre marginali o invisibili.

In questo senso, la libertà come funzione ambientale non compete con tali modelli, ma li ricalibra, mostrando che essi presuppongono implicitamente un ambiente che raramente viene tematizzato come variabile primaria.

## 5. Produzione delle opzioni e potere strutturale

Quando un ambiente cognitivo partecipa alla produzione delle opzioni, esercita una forma di potere strutturale. Questo potere non si manifesta come coercizione, ma come orientamento sistematico delle possibilità.

Riconoscere questo potere non equivale a giudicarlo illegittimo. È una descrizione funzionale: chi controlla o influenza l'ambiente incide indirettamente sulla libertà degli agenti che vi operano.

## 6. Libertà come relazione, non come proprietà

In un ambiente cognitivo, la libertà non può più essere trattata come una proprietà statica del soggetto. È una relazione dinamica tra soggetto e ambiente. Cambiando l'ambiente, cambia il modo in cui la libertà può essere esercitata.

Questa concezione non elimina la responsabilità individuale, ma la colloca in un contesto più articolato. La responsabilità riguarda non solo le scelte, ma anche il modo in cui il soggetto si rapporta all'ambiente che le rende possibili.

## 7. Implicazioni per l'azione

Se la libertà è funzione ambientale, allora una parte significativa dell'azione libera consiste nell'interagire con l'ambiente stesso. Modificare, contestare o reinterpretare le strutture ambientali diventa una forma di esercizio della libertà.

Questo passaggio prepara il terreno per la nozione di partecipazione, che sarà sviluppata nel capitolo successivo.

## 8. Chiusura del passaggio concettuale

A questo punto è possibile formulare una conclusione intermedia: in presenza di ambienti cognitivi stabili, la libertà non si esaurisce nella scelta tra opzioni date, ma include il rapporto strutturale con le condizioni che producono tali opzioni.

Questa riformulazione non nega il modello classico, ma lo integra e lo supera sul piano descrittivo.

## 9. Stato della dimostrazione

È ora dimostrato che il concetto di libertà deve essere riformulato quando le condizioni di possibilità dell'azione sono strutturate da un ambiente cognitivo. Non è ancora dimostrato che tale riformulazione implichi necessariamente la partecipazione alla costruzione dell'ambiente, né in che senso questa partecipazione possa essere esercitata.

Questi passaggi costituiscono l'oggetto del capitolo successivo.

## 10. Output del capitolo

Il capitolo introduce la libertà come funzione ambientale e completa la transizione concettuale dal modello classico a una concezione relazionale della libertà.

Stabilisce il punto di appoggio teorico per l'analisi della partecipazione che segue.

# Capitolo 11 — Partecipazione come forma dell’azione libera

## 1. Scopo del capitolo

Questo capitolo introduce e stabilizza il concetto di *partecipazione* come forma specifica dell’esercizio della libertà in presenza di un ambiente cognitivo. Dopo aver mostrato che la libertà non si esaurisce nella scelta ma include la relazione con le condizioni di possibilità, è ora necessario chiarire in che senso l’azione sull’ambiente costituisca una modalità propria della libertà.

L’obiettivo è evitare due errori simmetrici: ridurre la partecipazione a controllo diretto o dissolverla in una nozione vaga di coinvolgimento. Il capitolo definisce la partecipazione come categoria operativa, non morale.

## 2. Partecipazione non è controllo

Un primo chiarimento è negativo. Partecipare non significa controllare l’ambiente in modo sovrano. In ambienti complessi e distribuiti, nessun agente detiene un controllo completo sulla struttura che orienta le possibilità dell’azione.

Confondere partecipazione e controllo conduce a una falsa alternativa: o si controlla l’ambiente, o si è privi di libertà. Questa alternativa è concettualmente errata. La partecipazione riguarda l’incidenza, non la dominazione. Un agente può incidere sull’ambiente senza governarlo integralmente.

## 3. Partecipazione come incidenza strutturale

La partecipazione può essere definita come la capacità di incidere, direttamente o indirettamente, sulla struttura dell’ambiente che determina le condizioni di possibilità dell’azione. Tale incidenza può assumere forme diverse, intenzionali o emergenti, individuali o collettive.

Ciò che accomuna queste forme non è il grado di consapevolezza, ma l’effetto strutturale. Partecipare significa contribuire, anche in modo minimo, alla

configurazione dello spazio entro cui le azioni future saranno possibili o impraticabili.

## 4. Partecipazione de facto e partecipazione agentiva

È necessario distinguere tra due livelli di partecipazione. Esiste una partecipazione *de facto*, che deriva semplicemente dall'esposizione e dall'uso. Ogni agente che opera in un ambiente cognitivo contribuisce, attraverso le proprie pratiche, a rafforzarne o modificarne la struttura.

Accanto a questa, esiste una partecipazione *agentiva*, che implica un intenzionalità orientata all'ambiente stesso. In questo caso, l'agente non si limita a usare l'ambiente, ma agisce sulle sue regole, sui suoi standard o sulle sue modalità di funzionamento.

Questa distinzione non introduce una gerarchia morale, ma una differenza funzionale.

## 5. Partecipazione e libertà

Se la libertà è relazione con le condizioni di possibilità, allora la partecipazione rappresenta una sua modalità di esercizio. Non tutta la libertà si esprime nella partecipazione, ma una parte rilevante di essa sì, soprattutto quando le condizioni di possibilità sono ambientali e non immediatamente modificabili dalla scelta individuale.

In questo senso, la partecipazione non è un'aggiunta alla libertà, ma una sua trasformazione funzionale. La libertà non si sposta dal soggetto all'ambiente; si esercita nel rapporto tra i due.

## 6. Partecipazione senza consenso

Un aspetto cruciale della partecipazione ambientale è che essa non richiede consenso esplicito. Gli agenti partecipano anche quando non intendono farlo, semplicemente operando entro l'ambiente. Questa partecipazione involontaria non elimina la libertà, ma ne mostra il carattere situato.

Riconoscere questo punto è essenziale per evitare una concezione idealizzata della partecipazione come atto deliberato e trasparente. Nella maggior parte dei casi, la partecipazione è implicita, graduale e distribuita.

## 7. Partecipazione e responsabilità

Il fatto che la partecipazione possa essere involontaria non implica l'assenza di responsabilità. Al contrario, amplia il campo della responsabilità, includendo non solo le scelte immediate, ma anche il modo in cui si contribuisce alla stabilizzazione o alla trasformazione dell'ambiente.

La responsabilità non si dissolve, ma si redistribuisce lungo la catena delle incidenze ambientali.

## 8. Chiusura del passaggio concettuale

A questo punto è possibile formulare una conclusione intermedia: in un ambiente cognitivo, la libertà si esercita anche come partecipazione alla strutturazione dell'ambiente stesso. Questa partecipazione non coincide con il controllo, non richiede consenso esplicito e può essere tanto intenzionale quanto emergente.

Questa conclusione prepara la formulazione del lemma successivo.

## 9. Stato della dimostrazione

È ora chiarito cosa si intende per partecipazione e in che senso essa costituisca una forma dell'esercizio della libertà in ambienti cognitivi. Non è ancora dimostrato che agire sull'ambiente equivalga logicamente ad esercitare libertà in senso pieno. Questo passaggio richiede una formalizzazione ulteriore.

## 10. Output del capitolo

Il capitolo fonda il concetto di partecipazione come categoria operativa e prepara la dimostrazione del **Lemma 3**, che collegherà in modo formale ambiente, partecipazione e libertà.

# Capitolo 12 — Lemma 3: Libertà come azione sull'ambiente

## 1. Scopo del capitolo

Questo capitolo dimostra formalmente il **Lemma 3**, secondo cui, se l'ambiente determina in modo strutturale le condizioni di possibilità dell'azione, allora **agire sull'ambiente costituisce una forma di esercizio della libertà**. Il capitolo chiude l'Atto III, trasformando la nozione di partecipazione in una proposizione logicamente fondata.

Le dipendenze concettuali sono quelle fissate in Appendice A, in particolare le definizioni di ambiente, libertà e partecipazione e gli assiomi relativi alle condizioni di possibilità dell'azione. Il capitolo non introduce nuovi concetti; stabilisce una relazione necessaria tra quelli già definiti.

## 2. Chiarimento del lemma

Il Lemma 3 non afferma che ogni azione sull'ambiente sia libera, né che la libertà si riduca interamente a tale azione. Afferma una relazione più circoscritta: **quando l'ambiente struttura le possibilità, intervenire su tale struttura è logicamente equivalente a intervenire sulle condizioni della libertà**.

La posta in gioco del lemma è concettuale. Si tratta di stabilire se la libertà possa essere esercitata solo nel momento della scelta o anche nel livello che precede la scelta, cioè nella configurazione delle opzioni.

## 3. Condizioni di possibilità e priorità logica

Un'azione è possibile solo se le condizioni che la rendono praticabile sono soddisfatte. Queste condizioni precedono logicamente la scelta: non sono scelte, ma presupposti della scelta.

Se le condizioni di possibilità sono date e immutabili, la libertà può essere analizzata esclusivamente a livello decisionale. Se invece tali condizioni sono strutturate da un ambiente modificabile, la priorità logica della scelta viene messa in tensione.

In questo secondo caso, la libertà non può essere compresa senza includere il livello delle condizioni che la rendono possibile.

## 4. Ambiente come mediatore della libertà

Quando l'ambiente opera come struttura di possibilità, esso media l'esercizio della libertà. Le azioni che l'agente percepisce come disponibili dipendono dalla configurazione ambientale tanto quanto dalle sue intenzioni.

In questa configurazione, l'ambiente non è un ostacolo esterno alla libertà, ma una sua condizione costitutiva. Agire sull'ambiente equivale a intervenire sul modo in cui la libertà può essere esercitata.

Questo passaggio non è normativo, ma descrittivo.

## 5. Azione sull'ambiente e azione nelle opzioni

È possibile distinguere tra azione *nelle* opzioni e azione *sulle* opzioni. La prima riguarda la selezione tra alternative già disponibili. La seconda riguarda la modifica delle condizioni che producono tali alternative.

Nel modello classico, solo la prima è considerata rilevante per la libertà. Il lemma mostra che, in presenza di ambienti strutturanti, anche la seconda deve essere considerata tale.

Questa estensione non elimina la libertà di scelta, ma la completa.

## 6. Partecipazione come forma di azione libera

Se agire sull'ambiente equivale ad agire sulle condizioni di possibilità, allora la partecipazione, intesa come incidenza sulla struttura ambientale, rientra nel dominio dell'azione libera.

La partecipazione non è un atto esterno alla libertà, né una sua versione attenuata. È una modalità specifica del suo esercizio, resa necessaria dal carattere ambientale delle condizioni di possibilità.

Questo passaggio chiude il cerchio concettuale aperto nei capitoli precedenti.

## 7. Dimostrazione del Lemma 3

Sulla base delle definizioni e degli assiomi assunti, il ragionamento è il seguente. Se la libertà è relazione con le condizioni di possibilità dell'azione e se tali condizioni sono strutturate dall'ambiente, allora intervenire sull'ambiente modifica direttamente il campo della libertà.

Poiché la partecipazione è definita come incidenza sulla struttura dell'ambiente, ne segue che la partecipazione costituisce una forma di esercizio della libertà.

Il Lemma 3 è così dimostrato.

## 8. Portata e limiti del lemma

Il lemma non implica che ogni partecipazione sia efficace o consapevole. Non implica neppure che l'azione sull'ambiente sia sempre desiderabile o giusta. Stabilisce una relazione concettuale, non un criterio normativo.

Il lemma è compatibile con gradi diversi di partecipazione e con asimmetrie di potere. Non richiede uguaglianza di accesso, ma riconosce una continuità funzionale tra ambiente e libertà.

## 9. Stato della dimostrazione

Con questo capitolo si chiude l'Atto III. È ora dimostrato che, in presenza di un ambiente cognitivo, la libertà si esercita anche come partecipazione alla strutturazione dell'ambiente stesso. Restano da comporre i lemmi e dimostrare il teorema complessivo.

Questo compito è affidato all'Atto IV.

## 10. Output del capitolo

Il capitolo fornisce la dimostrazione formale del Lemma 3 e completa la riformulazione della libertà come relazione ambientale.
Stabilisce il punto di passaggio necessario per la **dimostrazione del teorema centrale** che segue.

# Capitolo 12 bis — Lemma 4: Libertà per sottrazione intenzionale

## 1. Scopo del capitolo

Questo capitolo introduce un contro-lemma interno all'impianto teorico dell'opera. Il suo scopo non è confutare i risultati precedenti né indebolire il teorema centrale, ma evitare una chiusura concettuale e normativa eccessiva. In particolare, il capitolo dimostra che, anche in presenza di un ambiente cognitivo che struttura le condizioni di possibilità dell'azione, esiste una forma razionale di libertà che non si esercita attraverso la partecipazione alla strutturazione dell'ambiente.

Il capitolo rafforza l'impianto complessivo rendendolo non totalizzante.

## 2. Necessità del contro-lemma

Il Lemma 3 ha stabilito che, quando l'ambiente struttura le condizioni di possibilità, agire sull'ambiente costituisce una forma di esercizio della libertà. Questa affermazione è logicamente fondata, ma non implica che tale forma di libertà sia esaustiva.

Senza un contro-lemma, l'argomentazione rischierebbe di suggerire che ogni libertà significativa debba tradursi in partecipazione ambientale. Questo capitolo mostra che tale conclusione non segue necessariamente.

## 3. Partecipazione e saturazione concettuale

La partecipazione è una modalità potente di esercizio della libertà in ambienti cognitivi, ma presenta un rischio strutturale: la saturazione. Quando ogni azione viene letta come partecipazione e ogni partecipazione come libertà, diventa difficile distinguere tra incidenza libera e semplice assorbimento funzionale.

Per evitare questa saturazione, è necessario introdurre una forma di libertà che operi secondo una logica differente, pur restando compatibile con l'esistenza dell'ambiente cognitivo.

## 4. Definizione di libertà per sottrazione

Per *libertà per sottrazione* si intende una modalità di esercizio della libertà che consiste nella limitazione intenzionale dell'esposizione, nella non-ottimizzazione deliberata o nella sospensione selettiva dell'interazione con l'ambiente cognitivo.

La sottrazione non equivale alla fuga dall'ambiente né alla sua negazione. L'agente resta esposto all'ambiente, ma modula attivamente il grado di integrazione e di dipendenza operativa.

## 5. Sottrazione e razionalità

La libertà per sottrazione non è irrazionale né patologica. In contesti altamente strutturati, la riduzione dell'esposizione può costituire una risposta razionale alla complessità, all'asimmetria di potere o alla saturazione cognitiva.

La sottrazione è razionale quando consente all'agente di preservare margini di autonomia decisionale, opacità intenzionale o discontinuità operativa che verrebbero altrimenti assorbiti dall'ambiente.

## 6. Sottrazione e ambiente cognitivo

L'esistenza di una libertà per sottrazione non nega che l'ambiente sia cognitivo. Al contrario, la presuppone. Solo in un ambiente che struttura profondamente le possibilità ha senso parlare di una gestione intenzionale dell'esposizione.

La sottrazione opera quindi *dentro* l'ambiente cognitivo, non al di fuori di esso. È una relazione con l'ambiente, non una sua eliminazione.

## 7. Dimostrazione del Lemma 4

Se l'ambiente cognitivo struttura le condizioni di possibilità dell'azione, allora il grado di esposizione a tale ambiente incide sul modo in cui l'azione può essere esercitata. Poiché l'esposizione non è binaria ma graduabile, la gestione intenzionale di tale esposizione costituisce una forma di azione significativa.

Poiché la libertà è definita come relazione con le condizioni di possibilità, intervenire sul proprio grado di esposizione equivale a intervenire indirettamente sul campo della libertà.

Ne segue che la sottrazione intenzionale costituisce una forma di esercizio della libertà, distinta ma compatibile con la partecipazione.

Il Lemma 4 è così dimostrato.

## 8. Limiti interni del lemma

La libertà per sottrazione presenta limiti strutturali. Essa non scala a livello sistemico e non può fondare, da sola, una trasformazione dell'ambiente. È una libertà prevalentemente individuale e locale.

Proprio per questo motivo, essa non sostituisce la libertà per partecipazione, ma ne costituisce un contrappeso necessario.

## 9. Coesistenza delle due forme di libertà

A questo punto è possibile formulare una conclusione intermedia: in un ambiente cognitivo, la libertà si esercita sia come partecipazione alla strutturazione dell'ambiente sia come sottrazione intenzionale all'assorbimento ambientale.

Le due forme non sono alternative né gerarchiche. Operano su piani diversi e rispondono a esigenze differenti.

## 10. Stato della dimostrazione

Con questo capitolo è dimostrato che la libertà ambientale non è monolitica. Accanto alla partecipazione, esiste una forma razionale di libertà per sottrazione che limita l'assorbimento senza negare l'ambiente.

Questo risultato rende l'impianto teorico non totalizzante e prepara una composizione dei lemmi più robusta.

## 11. Output del capitolo

Il capitolo introduce il **Lemma 4** e completa la mappa delle forme di libertà compatibili con un ambiente cognitivo.
Rende il teorema centrale **inclusivo ma non esclusivo**, preservando uno spazio di autonomia non assorbibile.

# Atto IV - Composizione e teorema

# Capitolo 13 — Composizione dei lemmi e biforcazione della libertà

## 1. Scopo del capitolo

Questo capitolo ha una funzione esclusivamente compositiva. Non introduce nuovi concetti né modifica le definizioni già assunte. Il suo obiettivo è mostrare come i lemmi dimostrati si articolino ora in una struttura non lineare, ma biforcata, che consente di formulare il teorema centrale senza esaurire il concetto di libertà in un'unica modalità.

Il capitolo rende esplicita la nuova architettura inferenziale dell'opera.

## 2. Stato dei risultati acquisiti

A questo punto dell'argomentazione sono stati dimostrati quattro lemmi. Il primo ha stabilito che un fenomeno che ristruttura lo spazio delle possibilità operative non è riducibile a strumento o tecnologia, ma opera come forza naturale. Il secondo ha mostrato che, quando la cognizione opera stabilmente tramite supporti esterni condivisi, l'ambiente risultante è un ambiente cognitivo. Il terzo ha dimostrato che, se l'ambiente struttura le condizioni di possibilità dell'azione, intervenire su tale ambiente costituisce una forma di esercizio della libertà.

Il quarto lemma ha introdotto una forma distinta di libertà, esercitata non tramite l'incidenza sull'ambiente, ma tramite la limitazione intenzionale dell'esposizione e della dipendenza operativa.

## 3. Relazione tra Lemma 1 e Lemma 2

La composizione del Lemma 1 e del Lemma 2 consente di stabilire che una forza naturale che incide stabilmente sui processi cognitivi genera un ambiente cognitivo in senso proprio. Questo passaggio resta invariato rispetto alla versione precedente dell'impianto.

Senza il Lemma 1, l'IA resterebbe analizzabile come tecnologia avanzata. Senza il Lemma 2, l'ambiente risultante resterebbe un semplice contesto operativo. La loro composizione fonda il cuore descrittivo dell'opera.

## 4. Prima diramazione: dal Lemma 2 al Lemma 3

La prima diramazione segue il percorso già stabilito. Se l'ambiente è cognitivo e struttura le condizioni di possibilità dell'azione, allora agire sull'ambiente equivale ad agire sul campo della libertà. Da questo segue che la partecipazione alla strutturazione dell'ambiente costituisce una forma di esercizio della libertà.

Questo ramo conduce alla libertà per partecipazione, che opera a livello strutturale e sistemico.

## 5. Seconda diramazione: dal Lemma 2 al Lemma 4

La seconda diramazione introduce una forma distinta di esercizio della libertà. Se l'ambiente cognitivo struttura le condizioni di possibilità, allora anche il grado di esposizione a tale ambiente incide sul modo in cui l'azione può essere esercitata.

Poiché l'esposizione è graduabile e non binaria, la sua gestione intenzionale costituisce una forma di azione significativa. Ne segue che la limitazione dell'integrazione, la non-ottimizzazione e la sospensione selettiva dell'interazione rientrano nel dominio dell'azione libera.

Questo ramo conduce alla libertà per sottrazione, che opera a livello individuale e locale.

## 6. Assenza di contraddizione tra i due rami

Le due diramazioni non sono alternative né incompatibili. Esse rispondono a esigenze differenti e operano su piani diversi. La libertà per partecipazione incide sulla struttura dell'ambiente; la libertà per sottrazione incide sulla relazione dell'agente con tale struttura.

Nessuna delle due forme annulla l'altra. La loro coesistenza evita una riduzione monolitica del concetto di libertà.

## 7. Catena inferenziale aggiornata

La catena inferenziale dell'opera può ora essere espressa come segue. Se un fenomeno opera come forza naturale e incide stabilmente sui processi cognitivi, allora genera un ambiente cognitivo. Se l'ambiente cognitivo struttura le condizioni di possibilità dell'azione, allora la libertà si esercita sia come partecipazione alla strutturazione dell'ambiente sia come sottrazione intenzionale dall'assorbimento ambientale.

Questa formulazione non introduce nuove premesse e non indebolisce i risultati precedenti.

## 8. Portata della composizione

La composizione dei lemmi non implica che tutte le forme di libertà siano equivalenti né che abbiano la stessa efficacia sistemica. Implica che il teorema centrale non esaurisce il concetto di libertà, ma ne descrive una trasformazione dominante in presenza di ambienti cognitivi.

Questo punto è decisivo per evitare una lettura totalizzante dell'impianto.

## 9. Stato della dimostrazione

Al termine di questo capitolo, tutti i componenti necessari per la dimostrazione del teorema centrale sono disponibili e correttamente articolati. La biforcazione è esplicita e non introduce incoerenze interne.

La dimostrazione del teorema può ora procedere in modo formalmente corretto.

## 10. Output del capitolo

Il capitolo aggiorna la composizione dei lemmi introducendo una struttura biforcata della libertà.

Prepara la dimostrazione del teorema centrale in forma non esclusiva, che costituisce l'oggetto del capitolo successivo.

# Capitolo 14 — Dimostrazione del teorema centrale sulla libertà ambientale

## 1. Scopo del capitolo

Questo capitolo fornisce la dimostrazione del teorema centrale dell'opera nella sua forma aggiornata. L'obiettivo è mostrare che, in presenza di una forza naturale che genera un ambiente cognitivo, la libertà subisce una trasformazione strutturale senza esaurirsi in una singola modalità di esercizio.

Il capitolo opera esclusivamente per deduzione a partire da definizioni, assiomi e lemmi già dimostrati.

## 2. Enunciato del teorema

Il teorema può essere espresso come segue. Se un fenomeno opera come forza naturale in senso sistemico e genera un ambiente cognitivo, allora la libertà degli agenti esposti a tale ambiente non può essere intesa esclusivamente come facoltà interna di scelta, ma deve essere compresa come relazione strutturale con l'ambiente stesso, includendo forme di partecipazione e di sottrazione.

## 3. Premesse dimostrate

È stato dimostrato che un fenomeno che ristruttura lo spazio delle possibilità operative opera come forza naturale. È stato dimostrato che una forza che incide stabilmente sui processi cognitivi genera un ambiente cognitivo. È stato dimostrato che agire sull'ambiente costituisce una forma di esercizio della libertà. È stato inoltre dimostrato che la gestione intenzionale dell'esposizione costituisce una forma distinta di azione libera.

Queste premesse sono indipendenti e non assumono la conclusione finale.

## 4. Dalla forza naturale all'ambiente cognitivo

Dalle prime due premesse segue che l'intelligenza artificiale, intesa come sistema socio-tecnico distribuito, opera come forza naturale e genera un

ambiente cognitivo. Questo passaggio è puramente descrittivo e non introduce valutazioni normative.

## 5. Dall'ambiente cognitivo alla trasformazione della libertà

Se l'ambiente è cognitivo, esso partecipa alla produzione delle opzioni cognitive e operative disponibili. In tale configurazione, la libertà non può essere valutata solo nel momento della scelta, poiché la struttura delle opzioni precede la scelta stessa.

Segue che la libertà deve essere riformulata come relazione con le condizioni di possibilità dell'azione, incluse quelle di natura ambientale e cognitiva.

## 6. Inclusione delle due modalità di libertà

Poiché l'ambiente struttura le condizioni di possibilità, la libertà si esercita in due forme logicamente distinte ma compatibili. Da un lato, come partecipazione alla strutturazione dell'ambiente, che opera a livello sistemico e incide sulle possibilità future. Dall'altro, come sottrazione intenzionale dall'assorbimento ambientale, che opera a livello individuale e preserva margini di opacità e non-ottimizzazione.

La seconda forma non invalida la prima, né la prima rende irrazionale la seconda.

## 7. Chiusura della dimostrazione

Componendo i passaggi precedenti, si ottiene la conclusione del teorema. Un fenomeno che opera come forza naturale e genera un ambiente cognitivo trasforma il modo in cui la libertà si esercita, rendendo la partecipazione una forma strutturalmente dominante ma non esclusiva dell'azione libera.

La dimostrazione è completa e non richiede assunti ulteriori.

## 8. Portata del teorema

Il teorema non afferma che tutta la libertà venga assorbita dall'ambiente, né che la sottrazione sia marginale o patologica. Stabilisce una trasformazione funzionale dominante, non una riduzione ontologica.

La libertà resta plurale.

## 9. Stato della dimostrazione

Con questo capitolo la dimostrazione del teorema centrale è conclusa in forma non totalizzante. Tutti i passaggi sono espliciti, falsificabili e compatibili con modelli concorrenti di libertà.

## 10. Output del capitolo

Il capitolo dimostra il teorema centrale in una forma antifragile, capace di reggere attacchi concettuali e usi ostili.

# Atto V - Chiusura

# Capitolo 15 — Corollari del teorema

## 1. Scopo del capitolo

Questo capitolo esplicita i principali corollari che seguono dalla dimostrazione del teorema centrale. Non introduce nuove tesi né amplia l'impianto concettuale. Si limita a rendere esplicite alcune conseguenze necessarie che derivano logicamente dal teorema, senza trasformarle in prescrizioni normative.

I corollari non sono aggiunte opzionali. Sono implicazioni strutturali del teorema, utili per chiarirne la portata e per orientare la lettura del capitolo finale.

## 2. Primo corollario: l'etica dell'IA è etica ambientale

Se l'intelligenza artificiale opera come forza naturale e genera un ambiente cognitivo, allora le questioni etiche non possono essere ridotte alle singole decisioni d'uso o ai comportamenti individuali. L'etica dell'IA riguarda primariamente la configurazione dell'ambiente che essa contribuisce a strutturare.

Questo non elimina la rilevanza delle scelte individuali, ma ne ridimensiona il ruolo. Le decisioni etiche più rilevanti non riguardano solo cosa si fa dentro l'ambiente, ma come l'ambiente stesso viene progettato, regolato e stabilizzato.

Ne segue che un'etica focalizzata esclusivamente sull'intenzione dell'utente o sul singolo output è strutturalmente insufficiente.

## 3. Secondo corollario: la governance è architettura della libertà

Se la libertà si esercita anche come partecipazione alla strutturazione dell'ambiente, allora la governance non può essere intesa solo come insieme

di vincoli esterni. La governance incide direttamente sul campo della libertà, perché contribuisce a definire le condizioni di possibilità dell'azione.

In questo senso, progettare regole, standard e infrastrutture non è un'attività neutra. È una forma indiretta di azione sulla libertà. La governance diventa architettura della libertà, non sua negazione.

Questo corollario sposta il dibattito dalla contrapposizione tra libertà e regolazione alla loro relazione strutturale.

## 4. Terzo corollario: l'astensione è una forma di partecipazione

In un ambiente cognitivo, l'astensione dall'uso non equivale alla non partecipazione. Anche chi sceglie di non utilizzare direttamente sistemi di IA contribuisce, attraverso tale scelta, alla configurazione dell'ambiente, seppure in modo indiretto.

L'astensione può rafforzare o indebolire pratiche, standard e incentivi. Non è esterna all'ambiente, ma una modalità di relazione con esso. Questo corollario è particolarmente rilevante perché mette in discussione l'idea che la libertà consista semplicemente nel rifiuto.

La non-partecipazione assoluta è possibile solo uscendo dall'ambiente, non semplicemente ignorandolo.

## 5. Quarto corollario: la neutralità tecnologica è insostenibile

Se l'IA opera come ambiente cognitivo, non può essere considerata neutra rispetto ai valori e alle pratiche che orienta. La neutralità tecnologica presuppone che l'ambiente non incida sulla forma dell'azione, ma il teorema dimostra il contrario.

Questo non implica che l'ambiente determini univocamente i valori, ma che renda alcune configurazioni più accessibili, visibili o praticabili di altre. La neutralità, intesa come assenza di effetti strutturali, non è compatibile con un ambiente cognitivo.

## 6. Quinto corollario: la responsabilità è distribuita

In un ambiente cognitivo, la responsabilità non può essere attribuita esclusivamente agli individui che compiono le azioni finali. Essa si distribuisce lungo la catena di progettazione, adozione, regolazione e uso dell'ambiente.

Questo corollario non dissolve la responsabilità individuale, ma la integra in una struttura più ampia. La responsabilità riguarda non solo le scelte immediate, ma anche la partecipazione alla stabilizzazione di un certo ambiente cognitivo.

## 7. Portata dei corollari

I corollari non sono raccomandazioni operative né giudizi morali. Sono conseguenze logiche del teorema centrale. La loro validità dipende interamente dalla validità del teorema e cade con esso.

Ogni eventuale traduzione normativa di queste implicazioni richiede decisioni politiche e valoriali ulteriori, che questa opera non pretende di risolvere; confondere il livello descrittivo con quello prescrittivo significherebbe attribuire alla teoria un'autorità che non rivendica.

Essi mostrano come una trasformazione concettuale della libertà produca effetti trasversali su etica, governance e responsabilità, senza richiedere assunti aggiuntivi.

## 8. Stato dell'argomentazione

Con questo capitolo, l'argomentazione teorica è completa. Sono stati dimostrati i concetti fondamentali, il teorema centrale e le sue principali conseguenze logiche.

Resta un ultimo compito: chiarire i limiti della tesi, le condizioni di falsificabilità e ciò che l'opera non sostiene.

## 9. Output del capitolo

Il capitolo rende esplicite le principali implicazioni del teorema centrale e prepara il terreno per l'ultimo capitolo, dedicato ai limiti, alle condizioni di fallimento e al residuo non formalizzabile dell'argomentazione.

# Capitolo 16 — Limiti, falsificabilità e residuo non formalizzabile

## 1. Scopo del capitolo

Questo capitolo definisce i limiti della tesi, le condizioni della sua falsificabilità e ciò che resta deliberatamente fuori dalla dimostrazione. Non ha funzione difensiva né conclusiva in senso retorico. Serve a chiarire in quali condizioni il teorema centrale regge, in quali fallisce e perché una parte dell'esperienza della libertà non può essere completamente formalizzata.

L'obiettivo è preservare la natura teorica dell'opera evitando ogni deriva dogmatica.

## 2. Condizioni di validità del teorema

Il teorema centrale non è universale in senso assoluto. La sua validità dipende dal verificarsi congiunto di condizioni strutturali precise. In particolare, l'intelligenza artificiale deve operare come forza naturale in senso sistemico, generare un ambiente cognitivo stabile e incidere in modo significativo sulle condizioni di possibilità dell'azione.

Se una di queste condizioni viene meno, il teorema non si applica. La tesi non riguarda "l'IA in quanto tale", ma una specifica configurazione socio-tecnica.

## 3. Falsificabilità strutturale

La tesi è falsificabile in senso strutturale. Esistono scenari coerenti in cui essa non regge.

Se l'IA rimanesse confinata a nicchie settoriali senza produrre effetti ambientali condivisi, la qualificazione come forza naturale fallirebbe. Se i processi cognitivi non fossero esternalizzati in modo stabile, ma restassero occasionali o marginali, l'ambiente non sarebbe cognitivo. Se le condizioni di possibilità dell'azione restassero indipendenti dall'ambiente generato, la riformulazione della libertà non sarebbe necessaria.

In tutti questi casi, il teorema perderebbe la sua base.

## 4. Falsificabilità dinamica

Esiste anche una falsificabilità dinamica. La tesi assume che alcuni processi mostrino una tendenza alla stabilizzazione e all'irreversibilità locale. Se tali processi si invertissero sistematicamente, il teorema resterebbe valido solo come descrizione transitoria.

Ad esempio, se l'IA non si integrasse nelle infrastrutture cognitive quotidiane o se emergessero meccanismi che eliminano i costi di uscita e annullano la dipendenza ambientale, la trasformazione della libertà descritta resterebbe incompiuta.

Il teorema non esclude questi scenari. Li riconosce come condizioni di fallimento.

## 5. Limiti concettuali

Il teorema non pretende di esaurire il concetto di libertà. Descrive una trasformazione funzionale, non ontologica. Non afferma che la libertà sia riducibile alla partecipazione, né che ogni partecipazione sia libera.

La libertà conserva una dimensione interna, intenzionale e non formalizzabile che non viene negata né assorbita dall'analisi ambientale. Il modello proposto è integrativo, non sostitutivo.

## 6. Limiti normativi

L'opera non fornisce criteri normativi completi su come l'ambiente cognitivo debba essere progettato o governato. I corollari indicano implicazioni strutturali, non prescrizioni morali.

Ogni tentativo di derivare direttamente politiche, regole o doveri dal teorema richiederebbe assunti aggiuntivi che esulano dall'ambito dimostrativo dell'opera.

## 7. Residuo non formalizzabile

Resta un residuo che non può essere completamente formalizzato: l'esperienza soggettiva della libertà, dell'errore e dell'imprevisto. Questo

residuo non è un difetto della teoria, ma un limite strutturale di ogni formalizzazione che abbia a che fare con l'azione umana.

L'opera riconosce questo residuo e lo considera un elemento costitutivo della libertà, non un problema da eliminare. Qualsiasi ambiente cognitivo che pretendesse di assorbirlo integralmente cesserebbe di essere compatibile con l'autonomia umana.

Una teoria che eliminasse o neutralizzasse questo residuo non sarebbe più una teoria della libertà, ma una descrizione completa dell'adattamento, e risulterebbe per ciò stesso incompatibile con l'oggetto che pretende di spiegare.

## 8. Chiusura concettuale

A questo punto è possibile formulare una conclusione sobria. Se l'intelligenza artificiale opera come forza naturale e genera un ambiente cognitivo, la libertà non scompare, ma cambia forma. Diventa anche partecipazione alla strutturazione dell'ambiente che la rende possibile.

Questa conclusione non è un destino, ma una descrizione condizionale.

## 9. Stato finale dell'opera

Con questo capitolo l'opera si chiude sul piano teorico. Tutti i concetti sono stati definiti, i lemmi dimostrati, il teorema formulato e le sue implicazioni chiarite. I limiti sono espliciti e la tesi è dichiaratamente falsificabile.

Non resta una chiamata all'azione, ma uno spazio di decisione.

## 10. Output del capitolo

Il capitolo delimita il campo di validità della tesi, ne chiarisce i limiti e preserva il residuo non formalizzabile della libertà.

Chiude l'opera senza prescrizioni, lasciando aperto lo spazio della partecipazione consapevole.

# Appendice A

# Definizioni, Assiomi e Lemmi

## A.1 Definizioni operative

**D1 — Forza naturale (sistemica)**
Una forza naturale è un processo emergente, non opzionale e non interamente controllabile, che opera indipendentemente dalle intenzioni individuali e ristruttura stabilmente lo spazio dei vincoli e delle possibilità operative degli agenti esposti ai suoi effetti.

**D2 — Ambiente**
Un ambiente è l'insieme strutturato di vincoli, affordance e condizioni di possibilità che delimitano ciò che un agente può fare, pensare o decidere in modo operativo.

**D3 — Ambiente cognitivo**
Un ambiente cognitivo è un ambiente in cui processi di cognizione, decisione e produzione di significato sono svolti in modo stabile attraverso supporti esterni al soggetto individuale.

**D4 — Libertà**
La libertà è la relazione effettiva di un agente con le proprie condizioni di possibilità, non riducibile alla sola intenzionalità interna o alla scelta tra opzioni già date.

**D5 — Partecipazione**
La partecipazione è la capacità, intenzionale o de facto, di incidere sulla struttura dell'ambiente che determina le condizioni di possibilità dell'azione.

## A.2 Assiomi

**A1 — Condizioni di possibilità**
Ogni azione è vincolata da condizioni di possibilità che precedono la scelta individuale.

**A2 — Cognizione distribuita**
La cognizione umana può estendersi stabilmente oltre il soggetto individuale attraverso supporti esterni.

**A3 — Funzione ambientale dell'IA**
Un sistema che supporta stabilmente processi cognitivi e decisionali assume funzione ambientale, indipendentemente dalla sua singola implementazione tecnica.

**A4 — Libertà come relazione ai vincoli**
La libertà include la relazione dell'agente ai vincoli che strutturano le sue possibilità, non solo la selezione tra alternative.

**A5 — Azione sull'ambiente come esercizio di libertà**
Incidere sulle condizioni di possibilità costituisce una forma di esercizio della libertà.

**A6 — Opacità operativa** *(nuovo)*
Non tutte le forme di azione libera richiedono trasparenza, integrazione o incidenza strutturale sull'ambiente; la limitazione intenzionale dell'esposizione e la non-ottimizzazione possono costituire modalità razionali di esercizio della libertà.

## A.3 Lemmi

**L1 — Distinzione strumento / forza**
Un fenomeno che opera dentro uno spazio di possibilità dato è uno strumento; un fenomeno che ridefinisce tale spazio opera come forza naturale.
*Dipende da*: D1, D2.

**L2 — Ambiente cognitivo**
Se i processi cognitivi operano stabilmente tramite supporti esterni, l'ambiente in cui ciò avviene è un ambiente cognitivo.
*Dipende da*: D3, A2.

**L3 — Libertà ambientale (partecipativa)**
Se le condizioni di possibilità determinano lo spazio dell'azione, allora agire sull'ambiente equivale ad agire sulla libertà.
*Dipende da*: D4, A1, A5.

**L-IR — Irreversibilità ambientale**
Un fenomeno diventa localmente irreversibile quando la sua adozione genera complementarità organizzative e cognitive, standard condivisi e costi di uscita crescenti.
*Dipende da*: D1, D2, A1.

**L4 — Libertà per sottrazione**
Anche in presenza di un ambiente cognitivo che struttura le condizioni di possibilità dell'azione, esiste una forma di libertà che si esercita attraverso la limitazione intenzionale dell'esposizione, la non-ottimizzazione o la sospensione selettiva dell'interazione con l'ambiente, senza negarne l'esistenza.
*Dipende da*: D4, A1, A6.

## A.4 Teoremi

**T — Teorema statico**
Se un fenomeno soddisfa le condizioni di una forza naturale e genera un ambiente cognitivo, allora la libertà degli agenti esposti si configura come relazione strutturale con tale ambiente, includendo forme di partecipazione e di sottrazione.

**T' — Teorema dinamico (di convergenza)**
Se un fenomeno soddisfa progressivamente le condizioni di forza naturale e mostra driver di irreversibilità ambientale, allora tende a configurarsi come ambiente cognitivo e a rendere la partecipazione una forma strutturalmente dominante — ma non esclusiva — dell'esercizio della libertà.

## A.5 Falsificatori strutturali

**F1 — Fallimento della non-eludibilità**
**F2 — Assenza di ristrutturazione delle possibilità**
**F3 — Frammentazione ambientale persistente**

## A.6 Nota di coerenza finale *(aggiornata)*

Questa appendice definisce l'architettura logica vincolante dell'opera.
La libertà non è ridotta a una sola modalità di esercizio:

- la **partecipazione** opera a livello strutturale e sistemico;

- la **sottrazione** opera a livello individuale e locale.

Ogni capitolo deve essere interpretabile come istanza dimostrativa di uno o più elementi qui definiti.
Ogni estensione futura richiede formalizzazione esplicita.

# Appendice B — Esempi derivativi (non dimostrativi)

## Premessa metodologica

Gli esempi raccolti in questa appendice non hanno funzione probatoria.
Non dimostrano il teorema centrale, né ne costituiscono una validazione empirica in senso forte. Il loro scopo è illustrare, a valle dell'argomentazione teorica, come le strutture concettuali descritte possano manifestarsi in contesti riconoscibili.

Gli esempi sono quindi derivativi: mostrano come il modello interpretativo proposto consenta di leggere fenomeni noti senza dipendere da essi. La tesi dell'opera resta valida indipendentemente dalla specifica configurazione tecnica dei casi citati.

## B.1 Modelli linguistici di grandi dimensioni e ambiente cognitivo

I modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) vengono spesso analizzati come strumenti avanzati di supporto alla scrittura, alla ricerca o alla programmazione. Tuttavia, quando tali sistemi sono integrati stabilmente in pratiche quotidiane di lavoro intellettuale, essi cessano di operare come strumenti discreti e iniziano a configurare un ambiente cognitivo.

In questo contesto, l'LLM non fornisce solo risposte puntuali, ma contribuisce a strutturare lo spazio delle possibilità cognitive: anticipa formulazioni, suggerisce traiettorie argomentative, normalizza stili espressivi e abbassa il costo cognitivo di alcune operazioni rispetto ad altre. Il soggetto non sceglie semplicemente tra opzioni date, ma opera entro un campo di possibilità già orientato.

Questo fenomeno non dipende dalla "qualità" del modello né dalla sua accuratezza, ma dalla stabilità dell'integrazione. Anche un modello imperfetto, se usato sistematicamente, può esercitare una funzione ambientale. L'esempio chiarisce il passaggio concettuale dal modello come tecnologia al modello come parte dell'ambiente cognitivo.

## B.2 Processi decisionali assistiti e libertà come partecipazione

In ambiti organizzativi e amministrativi, sistemi di supporto decisionale basati su IA vengono introdotti per migliorare l'efficienza, ridurre l'incertezza o standardizzare valutazioni complesse. In tali contesti, l'IA raramente "decide", ma struttura il modo in cui le decisioni vengono prese.

Quando criteri, indicatori e suggerimenti generati da sistemi automatici diventano pre requisiti impliciti del processo decisionale, essi incidono sulle condizioni di possibilità dell'azione. Le decisioni restano formalmente umane, ma il campo delle alternative rilevanti viene ristretto, ordinato o reso più o meno visibile.

In questa configurazione, la libertà non si esaurisce nella scelta finale. Essa si esercita anche come partecipazione alla definizione delle metriche, dei criteri e delle soglie che strutturano l'ambiente decisionale. Agire su tali elementi equivale ad agire sul campo della libertà, secondo quanto formalizzato nel Lemma 3.

## B.3 Lavoro cognitivo e rimodellamento delle aspettative

Nel lavoro cognitivo contemporaneo, l'introduzione diffusa di sistemi di IA modifica le aspettative implicite di produttività, disponibilità e performance. Non si tratta solo di fare di più, ma di fare diversamente: certe modalità operative diventano presupposte, altre vengono progressivamente marginalizzate.

Questo rimodellamento non è imposto da singole decisioni manageriali, ma emerge dall'interazione tra pratiche, strumenti e incentivi. L'ambiente lavorativo si riconfigura come ambiente cognitivo in cui alcune competenze vengono valorizzate e altre svalutate.

La libertà del lavoratore non viene eliminata, ma si trasforma. Partecipare alla definizione di standard, tempi e modalità di integrazione dell'IA diventa una forma di azione libera strutturale. Al tempo stesso, la sottrazione intenzionale — ad esempio la limitazione dell'uso di certi strumenti o la difesa di spazi non ottimizzati — può costituire una forma razionale di libertà individuale, secondo quanto stabilito nel Lemma 4.

## B.4 Bias algoritmici e ambiente normativo implicito

I bias algoritmici vengono spesso trattati come difetti tecnici da correggere. In una prospettiva ambientale, essi possono essere letti anche come indicatori di un problema più profondo: la cristallizzazione di norme implicite all'interno dell'ambiente cognitivo.

Quando sistemi di IA vengono utilizzati per valutare, classificare o prioritizzare individui e azioni, essi incorporano assunzioni che diventano operative indipendentemente dall'intenzione dei singoli attori. Il bias non è solo un errore, ma un segnale del fatto che l'ambiente produce sistematicamente certe possibilità a scapito di altre.

In questo quadro, la responsabilità non è riducibile al singolo sviluppatore o utilizzatore. Essa si distribuisce lungo la catena di progettazione, adozione e regolazione dell'ambiente, come anticipato nei corollari del teorema centrale.

## B.5 Sottrazione intenzionale e gestione dell'esposizione

Accanto alle forme di partecipazione strutturale, gli esempi mostrano anche la rilevanza della sottrazione intenzionale. In contesti ad alta integrazione cognitiva, la scelta di limitare l'esposizione a certi sistemi — ad esempio riducendo l'automazione, mantenendo processi manuali o preservando spazi di opacità — non equivale a rifiuto irrazionale della tecnologia.

Al contrario, tale sottrazione può essere una risposta razionale alla saturazione cognitiva o all'asimmetria di potere. Essa non modifica l'ambiente nel suo complesso, ma preserva margini di autonomia individuale all'interno di esso. Questo esempio chiarisce la portata e i limiti del Lemma 4.

## Chiusura dell'appendice

Gli esempi presentati non esauriscono il campo delle applicazioni possibili né pretendono di rappresentare casi paradigmatici. Servono a mostrare come il modello teorico proposto consenta di leggere fenomeni diversi come manifestazioni di una stessa trasformazione strutturale.

La funzione di questa appendice è orientativa.
La validità del teorema centrale non dipende da questi esempi, ma dalla coerenza dell'impianto concettuale che li rende intelligibili.

# Appendice C — Falsificatori osservabili del teorema

## Premessa metodologica

Questa appendice esplicita le condizioni osservabili che, se riscontrate in modo stabile e coerente, falsificherebbero il teorema centrale o ne limiterebbero drasticamente la validità.
I falsificatori qui elencati non sono previsioni né scenari ipotetici estremi, ma **criteri di fallimento controllabili sul piano empirico e istituzionale**.

La loro funzione è rendere la tesi esposta a confutazione, preservandone il carattere scientifico e non dogmatico.

## C.1 Falsificazione della qualificazione dell'IA come forza naturale

Il teorema fallisce se l'intelligenza artificiale non soddisfa in modo persistente i criteri di forza naturale in senso sistemico.

**Falsificatore C.1.a — Reversibilità strutturale osservabile**

Se, nel medio periodo, l'adozione dell'IA risultasse **ampiamente reversibile** senza costi sistemici rilevanti — in termini di interoperabilità, produttività, coordinamento o accesso a standard condivisi — la qualificazione dell'IA come forza naturale decadrebbe.

Indicatore osservabile:

- ritorno stabile a pratiche non assistite senza perdita di competitività o funzionalità sistemica.

**Falsificatore C.1.b — Persistente opzionalità settoriale**

Se l'IA rimanesse confinata a **nicchie funzionali isolate**, senza produrre effetti ambientali trasversali e senza incidere su funzioni generali (sintesi, previsione, coordinamento), il criterio di pervasività non sarebbe soddisfatto.

Indicatore osservabile:

- assenza di standard, aspettative e dipendenze condivise tra settori differenti.

## C.2 Falsificazione dell'ipotesi di ambiente cognitivo

Il teorema presuppone che l'IA generi un ambiente cognitivo stabile. Questa ipotesi è falsificabile.

**Falsificatore C.2.a — Mancata esternalizzazione stabile dei processi cognitivi**

Se i sistemi di IA venissero utilizzati solo in modo episodico, senza integrazione nelle pratiche quotidiane di lavoro cognitivo, decisione o coordinamento, non si configurerebbe un ambiente cognitivo.

Indicatore osservabile:

- uso sporadico, non routinizzato, senza dipendenza funzionale.

**Falsificatore C.2.b — Neutralità ambientale verificabile**

Se l'uso diffuso dell'IA non producesse modifiche sistematiche nelle aspettative operative, nei tempi decisionali o nei criteri impliciti di qualità, l'ipotesi ambientale sarebbe smentita.

Indicatore osservabile:

- assenza di effetti indiretti su soggetti non utilizzatori.

## C.3 Falsificazione della riformulazione della libertà

La tesi sulla libertà come funzione ambientale è condizionale e falsificabile.

**Falsificatore C.3.a — Indipendenza delle condizioni di possibilità**

Se le condizioni di possibilità dell'azione rimanessero **indipendenti** dall'ambiente cognitivo generato dall'IA — cioè se le opzioni rilevanti fossero determinate esclusivamente da fattori interni al soggetto o da vincoli esterni espliciti — la riformulazione della libertà non sarebbe necessaria.

Indicatore osservabile:

- stabilità delle opzioni rilevanti nonostante variazioni ambientali significative.

**Falsificatore C.3.b — Irrilevanza strutturale della partecipazione**

Se la partecipazione alla configurazione dell'ambiente non producesse alcun effetto osservabile sulle condizioni di possibilità dell'azione, il passaggio concettuale verso la libertà partecipativa fallirebbe.

Indicatore osservabile:

- totale inefficacia di interventi su standard, infrastrutture o pratiche ambientali.

## C.4 Falsificazione dinamica della traiettoria descritta

Il teorema descrive una **tendenza**, non un destino.

**Falsificatore C.4.a — Inversione sistemica della dipendenza ambientale**

Se emergessero meccanismi strutturali che riducono stabilmente i costi di uscita dall'ambiente cognitivo e annullano la dipendenza cumulativa, la traiettoria descritta risulterebbe transitoria o errata.

Indicatore osservabile:

- facilità crescente di disaccoppiamento senza perdita di capacità operative.

## C.5 Limite epistemico dei falsificatori

L'assenza attuale di questi falsificatori non conferma il teorema in senso forte.
La loro **presenza stabile**, invece, lo smentirebbe.

Questa appendice non protegge la tesi.
La espone.

## Chiusura dell’appendice

Rendere espliciti i falsificatori non rafforza l’autorità del teorema, ma ne delimita il campo di validità. Una teoria che non può essere smentita non è una teoria, ma una posizione.

Questa appendice rende il teorema **contestabile, vulnerabile e quindi teoricamente legittimo**.

# Appendice D — Controllo dell’ambiente cognitivo (analisi strutturale)

## Premessa metodologica

Questa appendice analizza il tema del controllo dell’ambiente cognitivo generato dall’intelligenza artificiale in termini **strutturali**, non normativi.
Non propone modelli di governance, né formula raccomandazioni politiche o giuridiche. Il suo obiettivo è chiarire **dove**, **come** e **a quale livello** si esercita il controllo sull’ambiente, una volta che questo è riconosciuto come tale.

L’analisi risponde a una domanda preliminare, necessaria ma spesso elusa: *chi può incidere sulle condizioni di possibilità dell’azione, quando tali condizioni sono mediate da un ambiente cognitivo?*

## D.1 Livelli di controllo dell’ambiente cognitivo

Il controllo dell’ambiente cognitivo non è unitario. Si distribuisce su livelli differenti, ciascuno dei quali incide sulle condizioni di possibilità dell’azione in modo specifico.

È possibile distinguere almeno quattro livelli strutturali:

- infrastrutturale
- architetturale
- operativo
- simbolico-cognitivo

Questi livelli non coincidono con attori specifici, ma con **punti di leva strutturali**.

## D.2 Controllo infrastrutturale

Il livello infrastrutturale riguarda l'accesso alle risorse materiali e tecniche che rendono possibile l'esistenza dell'ambiente cognitivo: capacità di calcolo, reti, piattaforme, integrazioni di base.

Chi esercita controllo a questo livello non determina direttamente i contenuti o le decisioni, ma stabilisce **chi può partecipare** all'ambiente e a quali condizioni. Il controllo infrastrutturale incide quindi sull'accessibilità e sulla scalabilità dell'ambiente stesso.

Questo livello è caratterizzato da:

- elevata inerzia
- costi di uscita significativi
- asimmetrie cumulative

Il controllo infrastrutturale tende a essere poco visibile, ma altamente persistente.

## D.3 Controllo architetturale

Il livello architetturale riguarda la struttura interna dell'ambiente: modelli, standard, interfacce, protocolli di integrazione, modalità di interazione.

Qui si decide **come** l'ambiente produce opzioni: quali azioni sono facilitate, quali scoraggiate, quali rese invisibili. Il controllo architetturale non impone comportamenti, ma orienta sistematicamente le possibilità.

Questo livello è particolarmente rilevante perché:

- traduce scelte progettuali in effetti strutturali
- opera prima della decisione dell'utente
- è difficilmente contestabile a posteriori

## D.4 Controllo operativo

Il livello operativo riguarda le pratiche d'uso, le configurazioni locali e le modalità concrete di integrazione dell'ambiente nelle attività quotidiane.

A questo livello, il controllo è più frammentato e distribuito. Organizzazioni, gruppi e individui possono incidere sull'ambiente attraverso:

- modalità di adozione
- regole interne
- pratiche di utilizzo o di limitazione

Il controllo operativo è il livello in cui l'agency individuale e collettiva è più visibile, ma anche più vincolata dalle strutture sovrastanti.

## D.5 Controllo simbolico-cognitivo

Il livello simbolico-cognitivo riguarda il modo in cui l'ambiente orienta:

- ciò che viene considerato rilevante
- ciò che viene percepito come possibile
- ciò che viene interiorizzato come normale

Questo controllo non è esercitato tramite vincoli espliciti, ma attraverso la stabilizzazione di aspettative, linguaggi e schemi interpretativi. È il livello in cui l'ambiente incide più profondamente sulla libertà, senza apparire come imposizione.

Il controllo simbolico-cognitivo è:

- cumulativo
- difficilmente reversibile
- spesso non intenzionale

## D.6 Asimmetrie di controllo e partecipazione

I diversi livelli di controllo non sono equamente accessibili.
La possibilità di incidere sull'ambiente è distribuita in modo asimmetrico: alcuni attori possono intervenire a livelli profondi, altri solo superficialmente.

Questa asimmetria non è un'anomalia, ma una proprietà strutturale degli ambienti cognitivi complessi. Essa spiega perché la partecipazione non è mai uniforme e perché alcune forme di agency risultano più efficaci di altre.

L'analisi strutturale non giudica questa asimmetria, ma la rende visibile.

## D.7 Relazione tra controllo e libertà

Il controllo dell'ambiente cognitivo non equivale automaticamente a limitazione della libertà. Tuttavia, poiché l'ambiente contribuisce a produrre le condizioni di possibilità dell'azione, il controllo ambientale incide indirettamente sul campo della libertà.

Questa relazione non è lineare né univoca.
Essa dipende:

- dal livello a cui il controllo è esercitato
- dalla sua reversibilità
- dalla possibilità di contestazione e modifica

L'appendice chiarisce perché la libertà ambientale non può essere analizzata senza considerare le strutture di controllo, anche quando queste non assumono forma coercitiva.

## D.8 Limiti dell'analisi

Questa appendice non affronta:

- la legittimità normativa del controllo
- la distribuzione desiderabile del potere
- i modelli di governance preferibili

Tali questioni richiedono assunti ulteriori e appartengono a un livello diverso di analisi. Qui si è inteso esclusivamente chiarire la **topologia del controllo**, non la sua valutazione.

## Chiusura dell’appendice

Rendere visibile il controllo dell’ambiente cognitivo non significa prescrivere come esso debba essere esercitato. Significa chiarire che la libertà, in un ambiente di questo tipo, non può essere pensata senza una comprensione delle strutture che producono le possibilità stesse dell’azione.

Questa appendice completa il quadro teorico senza modificarne l’impianto: mostra dove il controllo opera, senza trasformare la teoria in programma.